

Перейдем к процессам во времени, поведение которых нельзя однозначно предсказать: колебания цен, движение моделей, курс валют и т.д.

- Компьютерная предсказуемость, не потеряем детерм. предсказание поведения процесса.
- Неизвестно построить модели на основе ТВ $\rightarrow$ вводим параметр $t(n)$ - время.

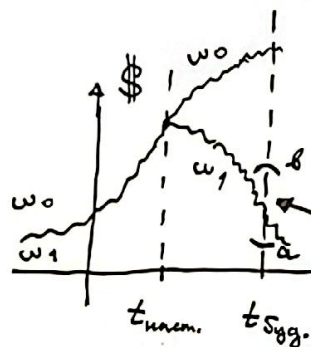
def 1 Случайный процесс. $\{\xi(\omega, t), t \in T \subset \mathbb{R}\}$ называется параметрическое семейство с.в., определенное на одном вероят. пр-ве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Возникнет вопрос о существовании такого объекта - рассмотрим позже.

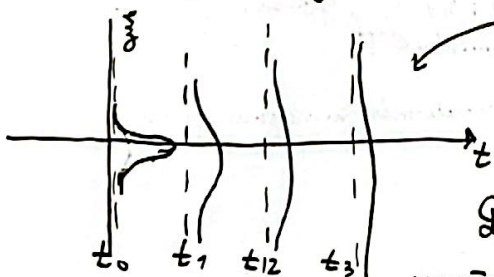
Вопрос о существовании такого объекта - рассмотрим позже.

t - время, ω - исх.: $\xi(\omega, t_0)$ - с.в., т.е. сечение процесса при фикс. t_0 .

$\xi(\omega_0, t)$ - функция от t , т.е. траектория при фикс. ω_0



где разные траектории процесса $\xi(t)$ для разных ω_0 и ω_1 , с разным будущим, но одним прошлым и настоящим.
 $\xi(\omega, t_{Sgg})$ - сечение процесса при $t = t_{Sgg}$.



разные сечения $\xi(\omega, t_i)$, $t_0 < t_1 < t_2 < t_3$.

• Для того, чтобы вычислить вероятности процесса, необходимо ввести ф.р. F для $\xi(\omega, t)$.

Для данного с.в. $F_\xi(x) = \mathbb{P}(\xi \leq x)$, но для с.в. нужно рассмотреть семейство конечномерных распределений.

Пусть даны $n \geq 1$ сечений: $\xi(\omega, t_1), \xi(\omega, t_2), \dots, \xi(\omega, t_n)$ - опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, тогда и $(\xi(\omega, t_1), \dots, \xi(\omega, t_n))$ - опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и его ф.р. имеет вид

$$F_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(\omega: \xi(\omega, t_1) \leq x_1, \dots, \xi(\omega, t_n) \leq x_n) = \text{ф.р. процесса } \xi(\omega, t).$$

def 3 Совместность таких ф.р. $\{F_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)\}_{n \geq 1, \{t_1, \dots, t_n\} \subset T}$ называется семейством конечномерных распр. процесса $\xi(\omega, t)$.

• Св-ва n -мерных ф.р. и обобщение достаточности $\{F_\xi\}_{n \geq 1, \{t_1, \dots, t_n\} \subset T}$ для описания ξ .

$$① 0 \leq F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \leq 1.$$

$$② F_{\xi}(\dots) - \text{непр. справа } \forall x_i.$$

$$③ \text{ Если } \underline{\text{хочет}} \text{ для } \text{одна } x_i \rightarrow -\infty \text{ (а остальные } = \text{const}), \text{ то } F_{\xi}(\dots) \rightarrow 0.$$

$$\text{Если } \underline{\text{все}} x_i \rightarrow +\infty, \text{ то } F_{\xi}(\dots) \rightarrow 1.$$

$$④ \text{ „Монотонность“:}$$

$$\Delta_1 \dots \Delta_n F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \geq 0, \text{ где } \Delta_i F_{\xi} = F_{\xi}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h_i, x_{i+1}, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) - F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n),$$

$h_i - \text{произвольное } > 0.$

$$⑤ \text{ Для любой перестановки } \{k_1, \dots, k_n\} \text{ индексов } \{1, \dots, n\} \mapsto$$

$$F_{\xi}(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}; t_{k_1}, \dots, t_{k_n}) = F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n).$$

$$⑥ F_{\xi}(x_1, \dots, x_k, \underbrace{+\infty, \dots, +\infty}_{k+1, \dots, n}; t_1, \dots, t_n) = F_{\xi}(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_n).$$

А что с вопросом о существовании?

Th 1 [Теорема Колмогорова о существовании]

Пусть задано семейство функций $\mathbb{F} = \{F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \mid n \geq 1, \text{ удов. 1) - 6), } t_1, \dots, t_n \in T\}$.

Тогда: $\exists$ вероят. пр-во $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и с.н. $\{\xi(t), t \in T\}$ на нем, семейство непрерывных распр. которого совпадает с $\mathbb{F}$.

Вывод: 1) $\xi(\omega, t)$ можно полностью задавать через $\mathbb{F}$.

2) В теореме не гарантируется единственность $\Rightarrow$ процессы надо как-то разделять/отличать.

def 4 С.н. $\{\xi(t), t \in T\}$ и $\{\eta(t), t \in T\}$ на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ называются стохастически

эквивалентными, если $\forall t \in T \mapsto \mathbb{P}(\omega: \{\xi(\omega, t) = \eta(\omega, t)\}) = 1.$

ξ назыв. модификацией η , а η - мод. ξ ; ξ и η следуют одной и той же $\mathbb{F}$.

Видовое пространство: сделан перенос вероятности аналогично для с.в. $(\mathbb{P}_{\xi} = \mathbb{P} \circ \xi^{-1})$.

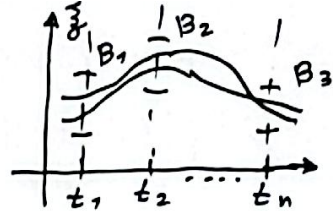
Можно рассматривать как исход не просто ω , а целое $\xi(\omega, \cdot)$. Рассмотрим пространство $\mathcal{X}$ функций $x(t), t \in T$, в котором лежат траектории процесса $\xi(t), t \in T$.

Пусть $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}^T$ - σ -алгебра: подмножеств $\mathcal{X}$, порожденных линейными комбинациями при варьировании $t_1, \dots, t_n, B_1, \dots, B_n$

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : x(t_i) \in B_1, \dots, x(t_n) \in B_n\}, B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Какие множества называются цилиндрическими, а σ -алг.

$\mathcal{B}_Z^T = \sigma(\{C\})$ - цилиндрич. σ -алг. Тогда:



$z(\omega, t)$ определяет изм. отобр. $(\Omega, \mathcal{F}) \xrightarrow{z} (Z, \mathcal{B}_Z^T)$ м.к.

$\{\omega: z(\omega, \cdot) \in C\} \in \mathcal{F} \forall C \Rightarrow \{\omega: z(\omega, \cdot) \in B\} \in \mathcal{F} \forall B \in \mathcal{B}_Z^T$. это и есть изм.

Определим на $(Z, \mathcal{B}_Z^T)$ вероятност. меру: $IP_z(B) = IP(\omega: \{z(\omega, \cdot) \in B\})$.

В этом $(Z, \mathcal{B}_Z^T, IP_z)$ пр-во исход ω отождествляется с траекторией $z(\omega, \cdot)$, а IP_z назыв. распр. процесса z .

Какие может быть множество T ?

T -1 элемент $\Rightarrow z$ -с.в. $\checkmark$

T -n элемент $\Rightarrow z$ -с. вектор $\checkmark$

$T = \mathbb{N}, \mathbb{Z} \Rightarrow z$ -сущ. послед. $\checkmark$

$T = \mathbb{R}, \mathbb{R}_+, [a, b] \Rightarrow z$ -сущ. процесс. $\odot$

• Будем считать вероятности вида $IP(z(t) \in [a, b])$ и другие, например, вероят., что процесс возрастает на участке T , вероят. того, что $\max_T z(t) \leq d$ и т.д.

Пример продолжения: пусть $\{z(t), t \geq 0\}$ опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, IP)$, пусть надо рассмотреть

$IP\left(\sup_{t \in [0,1]} z(t) \leq x\right)$. $\{\omega: z(t) \leq x\} \in \mathcal{F}$ м.к. $z(t)$ - с.в., $\{z(t) \leq x\} \cap \{z(\tau) \leq y\} \in \mathcal{F}$, $\{z(t) \leq x\} \in \mathcal{F}$ для фикс.

но $\bigcap_{t \in [0,1]} \{z(t) \leq x\}$ и.д. $\notin \mathcal{F}$. Однако, пусть $z(\omega, t)$ - непр. по t , тогда:

$$\sup_{t \in [0,1]} z(t) \leq x \Leftrightarrow \bigcap_{t \in [0,1]} \{z(t) \leq x\} \Leftrightarrow \bigcap_{t \in \underbrace{[0,1] \cap \mathbb{Q}}_{\text{счётное}}} \{z(t) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Вывод: очень хорошо, когда траектории процесса непрерывны.

Th 2* [Теорема Колмогорова о сущ. непр. модификации]

$\{z(t), t \in T\}$ - с.н., $T = [a, b]$. Если $\exists d > 0, \beta > 0, c < \infty: \forall t, t+h \in T \mapsto$

$E|z(t+h) - z(t)|^d \leq C \cdot |h|^{\beta+1}$, то $z(t)$ имеет непрерывную модификацию $\tilde{z}(t)$.

Прп 1 Пусть $\xi(\omega, t) = \omega \cdot t$, $t \in [0, 1]$ на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega$, $\mathbb{P}(\{1\}) = \mathbb{P}(\{2\}) = \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{3}$. Построим $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, \mathbb{P}_{\mathcal{X}})$.

N1 Найти n -мерную ф.р. $\xi(t) = t \cdot \eta$, $\eta \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $t \in [0, 1]$.

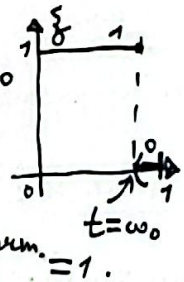
Пусть $n \geq 1$, $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$:

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(\xi(t_1) \leq x_1, \dots, \xi(t_n) \leq x_n) = \mathbb{P}(t_1 \cdot \eta \leq x_1, \dots, t_n \cdot \eta \leq x_n) = \\ = \mathbb{P}(\eta \leq \min_{1 \leq k \leq n} \frac{x_k}{t_k}) = F_{\eta}(\min_{1 \leq k \leq n} \frac{x_k}{t_k}) ; \quad F_{\eta}: \begin{array}{c} \uparrow F_{\eta}(x) \\ 1 \\ \swarrow \searrow \\ 0 \quad 1 \end{array} x.$$

N2 На вероят. пр-ве $([0, 1], \mathcal{B}_{[0, 1]}, \mathcal{L}_{[0, 1]})$ определен с.н. $\xi(\omega, t) = \begin{cases} 1, & t \leq \omega \\ 0, & t > \omega \end{cases}$, $T = [0, 1]$.

- 1) Найти траектории ξ ; 2) Найти среднее ξ ; 3) Найти $n=2$ -мерное распр. ξ ;
- 4) Исследовать среднее на попарную независ.
- 5) Пусть хотим наблюдать процесс и пусть на $[0, t_0]$ значение ξ равно 1. С какой вероятностью скачок во произойдет на $[t_0, t_0 + \Delta t]$, $\Delta t < 1 - t_0$?

1) Фиксируем $\omega_0 \in [0, 1]$: $t \leq \omega_0 \Rightarrow \xi(\omega_0, t) = 1$, $t \in (\omega_0, 1] \Rightarrow \xi(\omega_0, t) = 0$



2) Фиксируем $t_0 \in [0, 1]$. ξ может быть из $\{0, 1\}$, но это $\mathcal{B}(p)$, p -вероят. $\stackrel{t=\omega_0}{=} 1$.

$\xi(\omega, t_0) = 1$ при $t_0 \leq \omega \leq 1$. Вероят. на $[0, 1]$ это $\mathcal{L}_{[0, 1]}$ м.р. $\mathcal{L}_{[0, 1]}([b-a]) = b-a$.

$$\Rightarrow p = \mathbb{P}(\{\omega: \xi(\omega, t_0) = 1\}) = \mathbb{P}(\{\omega: t_0 \leq \omega \leq 1\}) = 1 - t_0 \Rightarrow \xi(\omega, t_0) \stackrel{\text{fix}}{\sim} B(1 - t_0) \forall t_0 \in T.$$

3) $F_{\xi}(x_1, x_2; t_1, t_2) = \mathbb{P}(\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2)$. Рассмотрим всевозможные значения x_1, x_2, t_1, t_2 .

$$F_{\xi}(x_1, x_2; t_1, t_2) = \begin{cases} 1, & x_1 \geq 1 \text{ и } x_2 \geq 1 \\ 0, & x_1 < 0 \text{ или } x_2 < 0 \\ t_2, & x_1 \geq 1 \text{ и } x_2 \in [0, 1] \\ t_1, & x_2 \geq 1 \text{ и } x_1 \in [0, 1] \\ ?, & x_1 \in [0, 1], x_2 \in [0, 1] \end{cases} \quad \begin{array}{l} \mathbb{P}(\xi(t) = 1) = 1 - t \\ \mathbb{P}(\xi(t) = 0) = t. \end{array}$$

$$\mathbb{P}(\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2) = \mathbb{P}(\{\omega: \xi(\omega, t_1) = 0, \xi(\omega, t_2) = 0\}) =$$

$$= \mathbb{P}(\{\omega: 0 \leq \omega < t_1, 0 \leq \omega < t_2\}) = \min\{t_1, t_2\}.$$

$$\mathcal{L}_{[0, 1]}(\{\omega: 0 \leq \omega < \min\{t_1, t_2\}\})$$

$$R_s(t, s) = E\xi(t)\xi(s) - E\xi(t) \cdot E\xi(s)$$

$$4) \text{ Возмем случайные } \xi(t_1), \xi(t_2). IP(\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2) \stackrel{?}{=} IP(\xi(t_1) \leq x_1) \cdot IP(\xi(t_2) \leq x_2).$$

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

• Если $x_1 \notin [0, 1)$ или $x_2 \notin [0, 1)$, то р-во равно $\forall t_1, t_2$ т.к. одно или сразу оба распр. не могут быть

• Если $x_1 \in [0, 1)$ и $x_2 \in [0, 1)$, то $IP(\dots) = \min\{t_1, t_2\} \neq t_1 \cdot t_2$. Это верно только когда одно из знамен. t_1 или t_2 равно 0 или 1.

5) На $[0, t_0]$ $\xi(\omega, t_0) = 1$. Скачок $1 \rightarrow 0$ н.д. произойдет сразу, а н.д. и не сразу $\Rightarrow$ предпоследний процесс не позволяет однозначно определить будущее.

$$A = \{1 \rightarrow 0 \text{ на } [t_0, t_0 + \Delta t]\}, B = \{\text{на } [0, t_0] 1 \rightarrow 0 \text{ н.д.}\} \Rightarrow \text{по условию надо искать } IP(A|B) = \frac{IP(AB)}{IP(B)}.$$

$A \subseteq B$ т.к. если на $[t_0, t_0 + \Delta t]$ было $1 \rightarrow 0$, на $[0, t_0]$ $1 \rightarrow 0$ было не могло $\Rightarrow A \cap B = A$.

Обозначим момент скачка через $t = \tau(\omega) = \omega - \text{с.в.}$

$$\left. \begin{aligned} IP(A \cap B) &= IP(A) = IP(\{\omega: t_0 \leq \tau(\omega) \leq t_0 + \Delta t\}) = \Delta t. \\ IP(B) &= IP(\{\omega: t_0 \leq \tau(\omega) \leq 1\}) = 1 - t_0. \end{aligned} \right\} \Rightarrow IP(A|B) = \frac{\Delta t}{1 - t_0}. \triangleright$$

[N3] $\xi(t) = X^2 + 2 \cdot t \cdot Y + t^2, t \geq 0, X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и $X \perp Y$. Найдем вероятности:

1) $\xi(t)$ убывает $\forall t \geq 0$; 2) $\xi(t) = 0$ хотя бы где одного $t \geq 0$.

3) $\xi(t) = 0$ хотя бы где одного $t \in D$, где $D \subset [0, +\infty)$ — канторов или счетное.

$$\triangleleft 1) \text{ Фикс. } \omega_0, \text{ тогда } \xi(\omega_0, t) - \text{квадр. трехчлен.}, \xi(\omega_0, t) - \text{убывает} \Leftrightarrow \xi'(\omega_0, t) = 2Y(\omega_0) + 2t \leq 0 \forall t \geq 0 \Leftrightarrow Y(\omega_0) \leq 0. IP(Y(\omega_0) \leq 0) = \frac{1}{2}.$$

2) Необходимо найти меру всех исходов ω_0 , на которых $\exists t \geq 0$ т.ч. $\xi(\omega_0, t) = 0$.

$$\xi(\omega_0, t) = X^2(\omega_0) + 2 \cdot t \cdot Y(\omega_0) + t^2, t \geq 0. \text{ П.к. } X^2 \geq 0, \text{ то оба корня одного знака.}$$

$$\text{Мн. } \exists \text{ корни: } 4Y(\omega_0)^2 - 4X^2(\omega_0) \cdot 1 \geq 0 \Leftrightarrow |Y| \geq |X|.$$

$$IP(|Y| \geq |X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} IP(|Y| \geq |X| | X=x) \cdot dF(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_{|Y|}(x)) \cdot dF_{|X|}(x) = 1 - \int_{-\infty}^{+\infty} F_{|Y|}(x) \cdot dF_{|X|}(x) = \frac{1}{2}$$

$$\text{П.к. } |Y| \geq |X| \Leftrightarrow |Y| \geq x \Leftrightarrow 1 - F_{|Y|}(x) = 1 - F(x)$$

Мат. ожид. имеет: $Y(\omega_0) \leq 0 : P(Y(\omega_0) \leq 0) = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow P(Y \leq 0, |Y| > |X|) = P(Y \leq 0) \cdot P(|Y| > |X|) = \frac{1}{4}$, т.о. $\exists t > 0$ т.ч. $\xi(t)$ с вероят. $\frac{1}{4}$.

3) Определим мн-во непрерывных исходов: $A = \{\omega : \xi(\omega, t) = 0 \text{ хотя бы для одного } t \in D\}$.

$$P(A) = P\left(\bigcup_{t \in D} \{\omega : \xi(\omega, t) = 0\}\right) \leq \sum_{t \in D} P(\omega : \xi(\omega, t) = 0).$$

Найдем теперь для каких исходов $\xi(\omega, t) = 0$ в фикс. м. $t \in D$.

$$\xi(\omega, t) = 0, t \in D \Leftrightarrow X^2(\omega) + 2 \cdot t \cdot Y(\omega) + t^2 = 0, \text{ т.е. когда}$$

$$(X(\omega), Y(\omega)) \in B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2ty + t^2 = 0\}$$

(X, Y) имеет непр. распр. на $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ вероят. попасть в кривую B равна 0 $\Rightarrow$

$$\Rightarrow P(\omega : \xi(\omega, t) = 0) = 0 \Rightarrow P(A) = 0. \quad \square$$

Моментные характеристики процессов

Пусть $\{\xi(t), t \in T\}$ - с.н. м.ч. $E|\xi^2(t)| < \infty \forall t \in T$ (с.н. второго порядка)

• Мат. ожидание:

$$m_\xi(t) \doteq E\xi(t) = \int x dF_\xi(x, t)$$

• Дисперсия: $D_\xi(t) \doteq D\xi(t) = \iint (x - m_\xi(t)) \cdot (y - m_\xi(s)) d^2 F_\xi(x, y; t, s)$

• Ковариационная функция: $R_\xi(t, s) \doteq \text{cov}(\xi(t), \xi(s)) = E(\xi(t) \cdot \xi(s)) - E\xi(t) \cdot E\xi(s)$.

• Об-ва:

① $R_\xi(t, t) = D_\xi(t)$, ② $R_\xi(t, s) = R_\xi(s, t)$, ③ $R_\xi^2(t, s) \leq R_\xi(t, t) \cdot R_\xi(s, s)$ (н.к.в.ш. для $\langle \xi_1, \xi_2 \rangle \doteq E\xi_1 \xi_2$)

• Ковариационная функция: $K_\xi(t, s) = E(\xi(t) \xi(s)) = R_\xi^{(t, s)} + E\xi(t) \xi(s)$.

• Взаимная корр. ф-я: $R_{\xi\eta}(t, s) = \text{cov}(\xi(t), \eta(s))$

• Хар. ф-ция: $\varphi_{\xi(t)}(s) = E \exp(i \cdot s \cdot \xi(t))$ - гл.м. распр. centered $\xi(t)$.

Пр. 2 | Найдем $m_\xi(t)$, $R_\xi(t, s)$ для с.н. $\xi(t) = X \cdot \cos(t + Y)$, где $t \in T = \mathbb{R}$, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$, $X \perp Y$.

Р. 4 | Для процесса из Р. 2 найдем $m_\xi(t)$ и $R_\xi(t, s)$.

• $\mathcal{U}_2 \text{ N } 2: \xi(t) \sim \text{Be}(1-t) \Rightarrow m_\xi(t) = 1-t, D_\xi(t) = t \cdot (1-t)$.

$$R_{\xi}(t,s) = E\xi(t)\xi(s) - E\xi(t) \cdot E\xi(s)$$

$$E\xi(t)\xi(s) = \int_{\Omega} \xi(\omega, t) \xi(\omega, s) |P(d\omega) = \int_0^1 \underbrace{\xi(\omega, t) \xi(\omega, s)}_{\text{Be}(1-\max\{t,s\})} d\omega = 1 - \max\{t,s\}$$

$$\Rightarrow R_{\xi}(t,s) = 1 - \max\{t,s\} - (1-t) \cdot (1-s) = 1 - \frac{t+s}{2} - \frac{|t-s|}{2} - 1 + s + t - ts =$$

$$= \frac{t+s}{2} - \frac{|t-s|}{2} - ts = \min\{t,s\} - ts. \triangle$$

Пуассоновский процесс п.к. $R_{\xi}(t,s) \neq 0$ при $t \neq 0$, и $s \neq 0$, то $\xi(t)$ и $\xi(s)$ зависимы.

Пусть есть время от времени случаются какие-то события, пусть $K(t)$ - количество этих событий за время $[0, t)$, $K(0) = 0$

Введем предположения:

• $\{K(t_{i+1}) - K(t_i)\}$ - независимы в совокупности

$\forall i$, т.е. число событий в интервалах независ. (независимые приращения)

• $K(t+h) - K(t)$ - зависит только от h , т.е. однородно по t .

• Пусть $K(t+h) - K(t) \sim \text{Pois}(\lambda(h))$, $IP(\xi=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} / *$
 $E\xi = D\xi = \lambda$

Вспомог. Poiss обобщен закон редких событий: $\{\xi_k\}_{k=1}^n, \xi_k \sim \text{Be}(p_k), p_k \rightarrow 0, p_k \cdot k \rightarrow \lambda > 0$,

тогда: $\sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \text{Pois}(\lambda)$.

def [Пуассоновский процесс]: строгое определение.

Процесс $\{K(t), t \geq 0\}$ называется пуассоновским, если:

$$1) K(0) \stackrel{n.k.}{=} 0,$$

2) $K(t)$ - процесс с независ. приращ., т.е. $\forall n \geq 2 \forall t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \mapsto$

$\mapsto K(t_1), K(t_2) - K(t_1), \dots, K(t_n) - K(t_{n-1})$ независ. в совокупн.

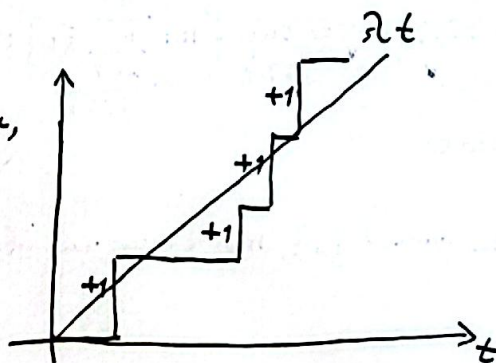
3) $\forall t \geq s \geq 0 \mapsto K(t) - K(s) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot (t-s))$, $\lambda > 0$.

Свойства $K(t)$:

① $K(t) \stackrel{n.k.}{=} K(t) - K(0) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot t)$ - распр. сериаль,

$$\textcircled{2} EK(t) = DK(t) = \lambda t,$$

$$\textcircled{3} R_K(t,s):$$



Пуассоновский процесс

Пусть есть время от времени случаются какие-то события, пусть $K(t)$ - считаем этих событий за время $[0, t)$, $K(0) = 0$

Введем предположения:

• $\{K(t_{i+1}) - K(t_i)\}$ - независимы в совокупности

$\forall i$, т.е. число событий в интервалах независ. (независимые приращения)

• $K(t+h) - K(t)$ - зависит только от h , т.е. однородно по t .

• Пусть $K(t+h) - K(t) \sim \text{Pois}(\lambda(h))$, $^*/ P(\xi = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} / *$
 $E\xi = D\xi = \lambda$

Видно, Poiss обобщает закон редких событий: $\{\xi_k\}_{k=1}^n$, $\xi_k \sim \text{Be}(p_k)$, $p_k \rightarrow 0$, $p_k \cdot k \rightarrow \lambda > 0$,

тогда: $\sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \text{Pois}(\lambda)$.

def [Пуассоновский процесс]: строгое определение.

Процесс $\{K(t), t \geq 0\}$ называется пуассоновским, если:

1) $K(0) \stackrel{n.s.}{=} 0$,

2) $K(t)$ - процесс с независ. приращ., т.е. $\forall n \geq 2 \forall t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \mapsto$

$\mapsto K(t_1), K(t_2) - K(t_1), \dots, K(t_n) - K(t_{n-1})$ независ. в совокупн,

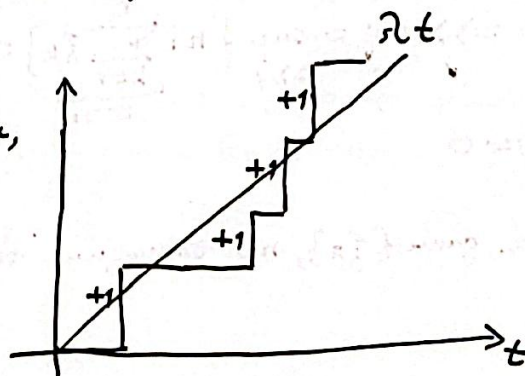
3) $\forall t \geq s \geq 0 \mapsto K(t) - K(s) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot (t-s))$, $\lambda > 0$.

Свойства $K(t)$:

① $K(t) \stackrel{n.s.}{=} K(t) - K(0) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot t)$ - распр. сериала,

② $E K(t) = D K(t) = \lambda t$,

③ $R_K(t, s):$



$$R_K(t, s) = \mathbb{E}[K(t)K(s)] - \mathbb{E}K(t) \cdot \mathbb{E}K(s).$$

Пусть $t > s$, тогда $\mathbb{E}[K(t)K(s)] = \mathbb{E}[(K(t) - K(s)) \cdot (K(s) - K(0))] + \mathbb{E}K^2(s) =$

↑
независ. по 2)

$$= \mathbb{E}(K(t) - K(s)) \cdot \mathbb{E}(K(s) - K(0)) + \mathbb{E}K^2(s) = \cancel{\lambda(t-s)} \cdot \cancel{\lambda s} + \lambda \cdot s + \cancel{\lambda^2 s^2} =$$

$\sim \text{Pois}(\lambda(t-s)) \quad \sim \text{Pois}(\lambda s) \quad \mathbb{D}K(s) - (\mathbb{E}K(s))^2 = \lambda^2 \cdot t \cdot s + \lambda s;$

$$\Rightarrow R_K(t, s) = \begin{cases} \lambda s, & t > s \\ \lambda t, & t < s \end{cases}, \text{ но знаем, что } R_K(t, t) = \mathbb{D}K(t) = \lambda t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_K(t, s) = \min\{t, s\} \text{ на } [0, +\infty)^2,$$

Умкн, $R_K(t, s) \neq 0$ при $t, s > 0 \Rightarrow$ все $K(t)$ зависимы.

$R_K(t, s)$ не зависит от разности $|t-s|$, т.е. зависит от t — такой процесс назыв. нестационарным.

Л. 12

Вопросы: ○ В какие моменты времени процесс прыгает?

○ Какое распр. времени между скачками?

○ Зависимы ли интервалы между скачками?

○ Может ли быть скачок на > 1 ?

Th [Теорема о явной конструкции процесса Пуассона]

Пусть $\{\xi_k\}_{k=1}^{\infty}$ — независ. с.в. $\xi_k \sim \text{Exp}(\lambda)$ ($f_{\xi_k}(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x} \cdot I_{\{x > 0\}}$).

Обозначим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, $S_0 = 0$. Тогда:

процесс $X(t) = \sup_{n \geq 1} \left\{ n: \sum_{k=1}^n \xi_k \leq t \right\}$ явл. пуассоновским с парам. λ , т.е.

свойство его конечномерных распр. совпадает с распр. процесса, опр. через 1)–3). \(\square\)

◁ Необходимо проверить пункты 1)–3):

1) $t=0 \Rightarrow X(0) = \sup_{n \geq 1} \left\{ n: \sum_{k=1}^n \xi_k \leq 0 \right\} \Rightarrow S_n = 0 \Rightarrow n=0$ т.к. иначе $S_n > 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow X(0) = 0$$

2) П.к. даны $\{\xi_k\}$, то выразим вектор $(S_1, \dots, S_n)$ через $(\xi_1, \dots, \xi_n)$:

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Плотность ρ можно посчитать, выразив плотность S :

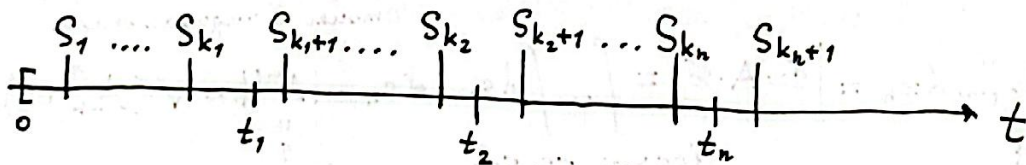
$$* / Y = A \cdot X \Rightarrow \frac{f}{\sigma}_Y(y) = \frac{f}{\sigma}_X(A^{-1} \cdot y) \cdot \det |A^{-1}| \quad / *$$

$$\Rightarrow \int_S (x_1, \dots, x_n) = \int_{\substack{S: x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n}} (x_1, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}) \cdot 1 =$$

$$\stackrel{\text{by i.i.d.}, x_0=0}{=} \prod_{i=1}^n \lambda \cdot e^{-\lambda(x_i - x_{i-1})} \cdot \mathbb{I}_{\{x_i > x_{i-1}\}} = \lambda^n \cdot e^{-\lambda \cdot x_n} \cdot \mathbb{I}_{\{0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n\}}.$$

Задаем $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$, пусть $0 = k_0 \leq k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_n$. Тогда для $X(t)$ мы имеем, что $X(t)$ кусочно-линейный, кусочно-непрерывный, кусочно-заданный процесс. Тогда $X(t)$ — кусочно-линейный процесс. Тогда $X(t)$ — кусочно-линейный процесс.

$$|P(X(t_1)=k_1, X(t_2)-X(t_1)=k_2-k_1, \dots, X(t_n)-X(t_{n-1})=k_n-k_{n-1})| \quad \textcircled{=}$$



Значит $X(t_1) = k_1$, означает, что в сумме в опр. $X(t)$ номер k_1 максимальный, что до
сумма не превышает t_1 , а $S_{k_1+1} > t_1$. Аналогично при $X(t_2) = k_2 \Rightarrow X(t_2) - X(t_1) = k_2 - k_1$.

$$\equiv \mathbb{P} \left(\{s_1, \dots, s_{k_1}\} \in (0, t_1), \{s_{k_1+1}, \dots, s_{k_2}\} \in (t_1, t_2), \dots \right. \\ \left. \dots, \{s_{k_{n-1}+1}, \dots, s_{k_n}\} \in (t_{n-1}, t_n), s_{k_n+1} > t_n \right) =$$

$$= \int \dots \int \frac{1}{Z} S(x_1, \dots, x_{k_{n+1}}) dx_1 \dots dx_{k_{n+1}} = \text{random } S_{k_n} \text{ due crazy noise}$$

$$\left(\begin{array}{l} \{x_1, \dots, x_{k_1}\} \in (0, t_1) \times \\ \{x_{k_1+1}, \dots, x_{k_2}\} \in (0, t_2) \times \\ \dots \\ \{x_{k_{n-1}+1}, \dots, x_{k_n}\} \in (t_{n-1}, t_n) \times \\ x_{k_n+1} > t_n \end{array} \right)$$

$$= \int_A \dots \int_A \lambda^{k_n+1} \cdot e^{-\lambda \cdot x_{k_n+1}} \cdot \underbrace{I\{0 < x_1 < \dots < x_{k_n+1}\}}_{dx_1 \dots dx_{k_n+1}} dx_{k_n+1}$$

н.к. в $A: x_{k_{n+1}} > t_n$, то наоборот, " $\Leftarrow$ " $\textcircled{=}$

индикаторе не нулю т.к. всегда выполнено.

интегрируем по x_{k_n+1} .

$$\equiv \int_{t_n}^{+\infty} e^{-\lambda x_{k_n+1}} dx_{k_n+1} \iint \underbrace{I\{0 < x_1 < \dots < x_{k_n}\}}_{A \cap B A : \{x_{k_{n-1}+1}, \dots, x_{k_n}\} > t_{n-1} \Rightarrow \text{они}} dx_1 \dots dx_{k_n} \equiv$$

Сумма всех остальных x_i и индикатор $I\{x_{k_{n-1}+1} < \dots < x_{k_n}\}$ можно отбросить.

Аналогично для всех i в B можно написать их соответв. индикаторы отдельно.

$$\equiv \int_{t_n}^{+\infty} e^{-\lambda x_{k_n+1}} dx_{k_n+1} \prod_{j=1}^n \int \dots \int I\{x_{k_{j-1}+1} < \dots < x_{k_j}\} dx_{k_{j-1}+1} \dots dx_{k_j} \equiv$$

$$\{x_{k_{j-1}+1}, \dots, x_{k_j}\} \in [t_{j-1}, t_j)$$

• А как считать такой интеграл?

Можно было $\Delta_n^* = \{x_i > 0 : x_1 + \dots + x_n \leq a\}$

назвбл. вероятностными симплексами.

Оценим преобразование с той же напр., это при преобр. $\xi \in S$ для $\Delta_n^*(1)$.

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 1 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} s_1 = x_1 \\ s_2 = x_1 + x_2 \\ \vdots \\ s_n = x_1 + \dots + x_n \end{matrix} \Rightarrow \Delta_n^* = \{s_i > 0 : s_1 < \dots < s_n \leq 1\}$$

это можно похотел на то, что стоим в индикаторах.

$$V(\Delta_n^*(1)) = \int_{\{x_1 + \dots + x_n \leq 1\}} dx_1 \dots dx_n = \left| \vec{s} = A \cdot \vec{x} \right| = \int_{\{0 < s_1 < \dots < s_n \leq 1\}} ds_1 \dots ds_n \cdot |A^{-1}| = V(\Delta_n(1)).$$

Кстати это: $V(\Delta_n(a)) = a^n \cdot V(\Delta_n(1))$.

$$x_1 + \dots + x_n \leq 1 \Leftrightarrow \{x_n \leq 1\} \text{ и } \{x_1 + \dots + x_{n-1} \leq 1 - x_n\}.$$

$$\Rightarrow V(\Delta_n(1)) = \int \left[\int dx_1 \dots dx_{n-1} \right] dx_n = \int_{0 < x_n \leq 1} \left[\int_{\{x_1 + \dots + x_{n-1} \leq 1 - x_n\}} dx_1 \dots dx_{n-1} \right] dx_n =$$

$$= \int_{0 < x_n \leq 1} \left[\int_{\{u_1 + \dots + u_{n-1} \leq 1 - x_n\}} (1 - x_n)^{n-1} du_1 \dots du_{n-1} \right] dx_n = V(\Delta_{n-1}(1)) \cdot \int_{0 < x_n \leq 1} (1 - x_n)^{n-1} dx_n =$$

$$= V(\Delta_{n-1}(1)) \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow V(\Delta_n(1)) = \frac{1}{n!}$$

$$\equiv e^{-\lambda t_n} \cdot \lambda^{k_n+1} \cdot \prod_{j=1}^n \frac{(t_j - t_{j-1})^{k_j - k_{j-1}}}{(k_j - k_{j-1})!} = \prod_{j=1}^n \frac{(\lambda(t_j - t_{j-1}))^{k_j - k_{j-1}}}{(k_j - k_{j-1})!} \cdot e^{-\lambda(t_j - t_{j-1})}.$$

$$n=1: P(X(t_1)=k_1) = e^{-\lambda t_1} \cdot \frac{(\lambda t_1)^{k_1}}{k_1!} \Rightarrow X(t_1) \sim \text{Pois}(\lambda t_1).$$

$$n=2: P(X(t_1)=k_1, X(t_2)-X(t_1)=k_2-k_1) = P(X(t_1)=k_1) \cdot \frac{\lambda(t_2-t_1)^{k_2-k_1}}{(k_2-k_1)!} \cdot e^{-\lambda(t_2-t_1)}$$

$\Rightarrow X(t_2)-X(t_1) \sim \text{Pois}(\lambda(t_2-t_1))$ и т.д.
и независ. с $X(t_1)$

Итого: процесс $X(t)$ распр. по Пуассону с параметром λ и независим. $\Rightarrow$
показат. 2), 3) $\Rightarrow X(t)$ - пуассоновский $\Rightarrow$ у $X(t)$ и $K(t)$ семейства непрерывных
распр. совпадают, поэтому не нужно еще док., что процесс $K(t)$ представим как $X(t)$. $\triangleright$

Следствие | Распр. $X(t) = \sup_{n \geq 1} \{n: S_n \leq t\}$. $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$.

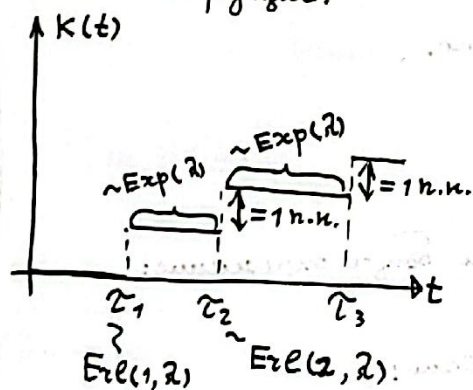
① Скачки происходят в моменты $\tau_1 = S_1, \tau_2 = S_2, \dots$ и $\tau_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ распр. Экспоненциальная.

② Времена между скачками: $\tau_n - \tau_{n-1} = S_n - S_{n-1} = \xi_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ и интервалы независимы.

③ С вероят. 1 все скачки единичные:

$$P(\exists \text{ скачок } \neq 1) = P(\exists n: S_n = S_{n+1}) = P(\exists n: \xi_{n+1} = 0) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{\xi_k = 0\}\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi_k = 0) = 0.$$

Вся конструкция:



$$K(t) = \sum_{i=1}^{K(t)} 1 - \text{это база.}$$

$$K_c(t) = \sum_{i=1}^{K(t)} \xi_i - \text{независ. от } K \text{ и между собой compound Poisson process.}$$

$\xi_i \sim \text{Ber}(p)$, тогда $K_c(t) \sim \text{Pois}(\lambda p t)$ - однородный пуасс. процесс. Ипр. 7.4.4

$\xi_i \sim \begin{cases} +1, p \\ -1, 1-p \end{cases} \Rightarrow$ рандомизированные сущ. скачки. Доказано, что это действительно пуасс. процесс.

Можно сделать λ непостоянным от t и в 3) взять $K(t) - K(s) \sim \text{Pois}\left(\int_s^t \lambda(t) dt\right)$ - неоднородный пуасс. проц.

Ипр. | Поток заявок на сервер - $K(t)$, $\lambda = 100 \frac{1}{\text{с}}$. Каждый звонок требует $V_n \sim \mathcal{U}[a, b]$, $a=10, b=100$ и т.д. на обслуживание. Пусть $K(t)$, $\{V_i\}$ - независ.

Найти: м.о., дисп., х. ф. суммарного потребления ресурсов за время t .

Доказать, что распр. суммарного ЧЕ асимптотически нормальное.

Марковские случайные процессы

Рассмотрим послед. а. в. $\{x_k\}$, компоненты которой могут принимать не более чем счётное число значений S . Такие случай. проц. называют дискретными цепями.

def 1 | Случайный процесс $\{X(t), t \in T\}$ называют марковским, если

$$P(\underbrace{X(t_{n+1}) \in B}_{\text{будущее}} \mid \underbrace{X(t_n) = x_n, \dots, X(t_0) = x_0}_{\text{настоящее}}) = P(X(t_{n+1}) \in B \mid X(t_n) = x_n)$$

прошлое.

$\forall n \geq 1, \forall t_1, \dots, t_n \in T, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ для тех вероятностей, которые существуют.

Является ли пуассоновский процесс $K(t)$ марковским? Да, т.к. Th* | процесс с независимыми приращениями является марковским, но обратное не всегда верно.

Классификация: T - множество времени, S - множество состояний.

- 1) S -дискр., T -дискр. $\Rightarrow$ дискр. цепи Маркова ($\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$) - будем смотреть $\checkmark$.
- 2) S -дискр., T -непр. $\Rightarrow$ непр. цепи Маркова - будем смотреть $\checkmark$.
- 3) S -непр., T -дискр. $\Rightarrow$ случайные блуждания.
- 4) S -непр., T -непр. $\Rightarrow$ стох. анализ, $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{X}$, исчисление Ито.

Дискретные цепи Маркова ($\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$)

БОО: $S \subseteq \mathbb{N}$, $T = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Переформулируем более определение:

def 2 | Последовательность $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ называется $\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$, если:

$$P(X_{m_n} = x_{m_n} \mid X_{m_{n-1}} = x_{m_{n-1}}, \dots, X_{m_0} = x_0) = P(X_{m_n} = x_{m_n} \mid X_{m_{n-1}} = x_{m_{n-1}}).$$

$\forall n \geq 2, \forall x_0, \dots, x_{m_n} \in S, \forall \underbrace{m_0 \leq m_1 \leq \dots \leq m_n}_{\text{моменты времени}}.$

Если $|S| < \infty$, то цепь конечная, если $|S| = \infty$, то счётная.

def 3 | Послед. $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ назыв. $\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$, если

$$P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1}) \quad \forall n \geq 2, \forall x_1, \dots, x_n \in S.$$

Зпр | Докажем, что $\text{def } 2 \Leftrightarrow \text{def } 3$.

ТОО: докажем, что $K(t)$ - марковский

X_n - состояние в момент времени $n > 0$, поэтому $\{X_n = j\}$ - в момент n чем находимся в сост. $j \in S$. Рассмотрим семейство конечномерных распределений $\mathcal{D}_U \mathcal{M}$:

$$P(X_{m_0} = x_0, X_{m_1} = x_1, \dots, X_{m_n} = x_n) = [\text{формула упр. вероят.}] =$$

Берем по марковскому св-ву.

$$= P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{m_0} = x_0) \cdot P(X_{m_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{m_0} = x_0) = \dots$$

$$= P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}) \cdot P(X_{m_{n-1}} = x_{n-1} | X_{m_{n-2}} = x_{n-2}) \cdot \dots \cdot \underbrace{P(X_{m_0} = x_0)}_{\text{начальное распр.}}$$

Вывод: конечномерное распр. $\mathcal{D}_U \mathcal{M}$ полностью определяется одностепенными нач. распр. и условиями вероятностями переходов.

Определение:

• $p_{i,j}(m,n) \doteq P(X_n = j | X_m = i)$ - вероят. перехода из сост. i в момент m в

состояние j в момент времени $n > m$. Если $P(X_m = i) = 0$, то условная вероятность не определена $\forall j, n$; тогда определим $p_{i,j}(m,n) \doteq p_{i_0,j}(m,n)$ для некоторого i_0 , для которого вероят. существует. Ввиду диле предполагаем, что это уже сделано.

• $\pi_i(n) = P(X_n = i)$ - вероят. нахождения в сост. i в момент n .

• Составим (и.д. бесконечную) матрицу:

$$P(m,n) = \| p_{i,j}(m,n) \|_{i,j} = \begin{pmatrix} p_{00}(m,n) & \dots & p_{0|S|}(m,n) \\ \vdots & & \vdots \\ p_{|S|0}(m,n) & \dots & p_{|S||S|}(m,n) \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{матрица перехода} \\ \text{от момента } m \text{ к} \\ \text{моменту } n. \end{matrix}$$

• Составим вектор: $\pi(n) = (\pi_0(n), \dots, \pi_{|S|}(n))$ - распр. вероят. на S в момент n .

При этом выполняется: $\sum_{j \in S} P(X_n = j | X_m = i) = 1 \quad \forall i \in S$ т.к. $\{X_n = j\}, j \in S$ это полная

группа событий и они не пересекаются: в момент n должны быть где-то нахожусь.

$\Rightarrow \forall i \in S \Rightarrow \sum_{j \in S} p_{i,j}(m,n) = 1$, такие матрицы называются стохастическими.

Th1 [Уравнение Карногорова - Чепмена]

$$\forall m \leq k \leq n \mapsto P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n).$$

◁ Рассмотрим поэлементно:

$$\begin{aligned} p_{ij}(m, n) &= IP(X_n = j | X_m = i) = [\text{ф-ла полной вероят. по } \ell \in S] = \\ &= \sum_{\ell \in S} IP(X_n = j | X_k = \ell, X_m = i) \cdot IP(X_k = \ell | X_m = i) \Rightarrow \text{Перенесем в терминатор} \\ &\quad \parallel \text{Марк. св-во, } k \geq m. \\ &\quad IP(X_n = j | X_k = \ell) \end{aligned}$$

$$\text{элементов: } p_{ij}(m, n) = \sum_{\ell \in S} p_{i\ell}(m, k) \cdot p_{\ell j}(k, n) \Rightarrow P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n). \triangleright$$

$\forall i, j$

$$\Rightarrow P(0, n) = P(0, 1) \cdot P(1, 2) \dots P(n-1, n).$$

Th2 [Уравнение однородной эволюции]

$$\pi(n) = P^T(n-1, n) \cdot \pi(n-1)$$

$$\triangleleft \pi_i(n) = IP(X_n = i) = \sum_{j \in S} IP(X_n = i | X_{n-1} = j) \cdot IP(X_{n-1} = j) = \sum_{j \in S} \underbrace{p_{ji}(n-1, n)}_{\text{по первому изг. в } P} \cdot \pi_j(n-1)$$

$$\Rightarrow \pi(n) = P^T(n-1, n) \cdot \pi(n-1). \triangleright$$

$$\Rightarrow \pi(n) = P^T(n-1, n) \cdot P^T(n-2, n-1) \dots P^T(0, 1) \cdot \pi(0). \text{ П.о. все свойства}$$

локальной (однородной) эволюции $\mathcal{D}\mathcal{U}_M$ опред. матрицей $P^T(n-1, n)$.

Замечание Матрица перехода может меняться на каждой шагу, если свойства системы, описываемой $P^T(n-1, n)$ постоянны во времени, то она не должна зависеть от n .

$$\Rightarrow \text{def 4} \quad \text{Если } IP(m, n) = IP(m+k, n+k) \quad \forall m, n, k, \text{ то } \mathcal{D}\mathcal{U}_M \text{ называется } \text{однородной} \\ (\text{ОД}\mathcal{U}_M)$$

В ОД $\mathcal{U}_M$ вероятности перехода не зависят от абсолютного значения времени:

$$P(0, 1) = \dots = P(n-1, n), \quad P(0, n) = \dots = P(k, n+k), \quad P(m, n) = P(0, n-m)$$

$$\Rightarrow \pi(n) = (P^T(0, 1))^n \cdot \pi(0), \text{ где вводится } \underline{P \doteq P(0, 1)}$$

$\nwarrow$ n -мэ эволюции ОД $\mathcal{U}_M$ за n шагов.

Перенесем для ОД $\mathcal{U}_M$ n -мэ Карногорова - Чепмена: $P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n) \Rightarrow$

$$\Rightarrow P(0, n-m) = P(0, k-m) \cdot P(0, n-k), \text{ при } m=0: \underline{P(0, n) = P(0, k) \cdot P(0, n-k)} \text{ и}$$

Докажем тогда $P(n) \doteq P(0, n)$.

Умно в $ODUM$:

$$\begin{cases} P(n) = P(k) \cdot P(n-k) \quad \forall k, n \geq k, & (1) \\ P(n) = (P^T)^n \cdot \pi(0) \Rightarrow P^n - \text{стохастич. матрица} & (2) \\ P(n) = P(n_1) \cdot P(n_2) \dots P(n_k), \text{ где } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n, & (3) \\ P(0) = E \text{ m. k.} \end{cases}$$

$$P_{ij}(0,0) = P(X_0 = j | X_0 = i).$$

Важное частное следствие из (3):

$$(3) \Leftrightarrow P_{ij}(0, n) \doteq P_{ij}(n) = \sum_{\ell_1 \in S} \dots \sum_{\ell_{k-1} \in S} P_{i\ell_1}(n_1) \cdot P_{\ell_1\ell_2}(n_2) \dots P_{\ell_{k-1}j}(n_k) \Rightarrow$$

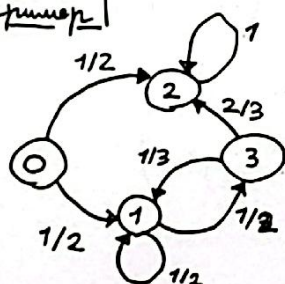
$$\Rightarrow P_{ij}(n) = P_{i\ell_1}(n_1) \cdot P_{\ell_1\ell_2}(n_2) \dots P_{\ell_{k-1}j}(n_k) \quad \forall \ell_1, \ell_2, \dots, \ell_{k-1} \in S.$$

Стохастические графы $ODUM$

Рассмотрим $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, $T = \{0, 1, 2, \dots\}$ и построим ^(взвешенный, ориентированный) граф $ODUM$ так:

(i, j) - состоящие соединили стрелками с весами $P_{ij}(1)$, если $P_{ij}(1) > 0$.

Пример



$$\Rightarrow P = \begin{matrix} & \begin{matrix} i \downarrow \\ j \rightarrow \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix},$$

$$\pi(n) = (P^T)^n \cdot \pi(0) \Rightarrow \text{если } \pi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ то } \pi(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

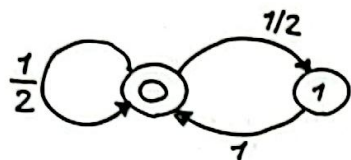
$$\pi(2) = P^T \cdot \pi(1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/4 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Сразу возникает желание исследовать асимптотическое поведение при $n \rightarrow \infty$:

Можно 100500 раз умножить на P^T , можно исп. с.з. и т. д.

$$\pi(n) = \underbrace{P^T}_{\text{рекуррентные}} \cdot \pi(n-1) = \underbrace{(P^T)^n}_{\substack{\text{диагонализ.} \\ P^T}} \cdot \underbrace{\pi(0)}_{\text{произв. функц.}}$$

№1 Найти матр. переходов $O \oplus U_2 M$ за n шагов и распр. стационарный, если $\pi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.



$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ - матр. переходов за 1 шаг.

Л. 13

Угол: если матрица A может быть представлена в виде $A = S D S^{-1}$, где D - диагр., то $A^n = S \cdot D^n \cdot S^{-1}$.

Ищем с.з.: $\begin{vmatrix} 1/2 - \lambda & 1 \\ 1/2 & -\lambda \end{vmatrix} = (\frac{1}{2} - \lambda) \cdot (-\lambda) - \frac{1}{2} = \lambda^2 - \frac{1}{2} \cdot \lambda - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $\varphi_1 \quad \varphi_2$

$\Rightarrow$ матр. диагонализуема (лев. крат. = алг. крат.)
 $\lambda_1 = 1: P^T - \lambda_1 \cdot I = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $S = (\varphi_1, \varphi_2), D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}; \lambda_2 = -1/2: P^T - \lambda_2 \cdot I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow P^T = S D S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$ $\quad \quad \quad \begin{matrix} * \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ * \end{matrix}$

$\Rightarrow (P^T)^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/2)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & (-1/2)^n \\ 1 & -(-1/2)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} =$
 $= -\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -2 - (-1/2)^n & -2 + 2 \cdot (-1/2)^n \\ -1 + (-1/2)^n & -1 - 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 + (-1/2)^n & 2 - 2 \cdot (-1/2)^n \\ 1 - (-1/2)^n & 1 + 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix}$

$\pi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \pi(n) = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 - 2 \cdot (-1/2)^n \\ 1 + 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

Важные наблюдения:

① При $n \rightarrow \infty: (P^T)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, тогда $\forall$ нач. распр. $\pi(0) = \begin{pmatrix} \pi_0(0) \\ \pi_1(0) \end{pmatrix}$:

$\pi(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \pi_0(0) \\ \pi_1(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_0(0) \cdot 2/3 + \pi_1(0) \cdot 2/3 \\ \pi_0(0) \cdot 1/3 + \pi_1(0) \cdot 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

π т.е. вне зависимости от нач. распр. имеем $\pi(n) \rightarrow \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, это проявление эргодичности

$\forall i, j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0$ не зависящий от i , при этом $p_j = \pi_j$ - стационарное распределение π , Это будем подробно рассматривать далее.

т.е. $\pi = P^T \cdot \pi$

Предельное распределение матр. P : это распр. $\pi = \{p_j, j \in S\}$ т.е. $\forall O \oplus U_2 M$ с матр. P и произв. нач. распр. $\mapsto \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(n)$, т.е. $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j)$.

② Мы получили, что $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2: |\lambda_2| \leq 1$. Совпадение?

Th3 Матрицы P и P^T всегда имеют с.з. 1, а остальные с.з.: $|\lambda| \leq 1$.

◁ т.к. сумма по строке в P равна 1, то $\vec{1} = [1, \dots, 1]^T$ где $P: P \cdot \vec{1} = \vec{1} \Rightarrow$

$\Rightarrow P$ имеет с.з. 1 с с.в. $\vec{1}$; т.к. $|P - \lambda I| = |P^T - \lambda I| = 0$, то и где P^T с.з. 1 есть, но $\vec{1}$ не обязан быть с.в. где P^T , надо существовать и еще...

◻: $\exists$ с.з. $P: |\lambda| > 1$, $\vec{v}$ - с.в. $\Rightarrow |P^n \cdot \vec{v}| = |\lambda|^n |\vec{v}| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow$ элементы P^n стремятся к ∞ , что невозможно т.к. P^n - стох. матрица. ▽

Какие и.д. предельные при диагонализации?

1) $P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ - вырождена, 2) $P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ - отпущ. с.з. и отпущ. det.

3) $P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ - каноничес. с.з., $P^T = P^{-1}$; 4) $P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ - крат. $\lambda = 1$ равна 2 > 1.

Упр Пусть $\gamma_1, \dots, \gamma_n, \dots$ послед. независ. целочисл. с.в. Дока: $\{\xi_k = \sum_{m=1}^k \gamma_m, k \in \mathbb{N}\}$ образует цепь Маркова.

Упр Дана марк. цепь $\{\xi_n\}$ с $S = \{0, 1\}$, матрица переходов $P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$, $p, q \in (0, 1)$.

Нарисовать стох. граф, найти $P(\xi_n = 0 | \xi_0 = 0)$, P^n .

TODO: ^{more} через граф дойти, из консп. Остатки с ^{Опр. 8} пример 3, 4, 5, 6, 7

Примеры Возьмем соотношения между стан. и предельными распр.

① $S = \{1, 2\}$, $P = I$: любое распр. стан., а предельного - нет 

② $S = \{1, 2\}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\pi = (1/2, 1/2)$ - стан. и единств., предельного - нет



③ $S = \mathbb{N}$, P т.ч. все элем., кроме диаг. над главной диаг.-нули:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$



Ур-ние $\pi = P^T \pi$ имеет реш. $\pi = 0$ - это вообще не распр.

④ $S = \{1, 2\}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: предельное распр.: $(0, 1)$, но нет эрл. т.к. $P_{11} = 0$.

⑤ $S = \{1, 2\}$, $P = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $P^n \rightarrow \frac{1}{q} \begin{pmatrix} 1 & q \\ 1 & q \end{pmatrix}$, есть эргодична.

Метод приращиваемых функций

def | Приращиваемые функ. послед. $\{a_n\}$: формальный ряд $\varphi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $z \in \mathbb{C}$

Пример:

$$\{a_n\} = \{1, 1, 1, \dots\} \Rightarrow \varphi(z) = 1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1-z}, |z| < 1$$

$$\{a_n\} = \{c^{-1}, -c^{-3}, c^{-5}, \dots\} \Rightarrow \varphi(z) = c^{-1} \cdot \left(1 - \frac{z}{c} + \frac{z^2}{c^2} - \dots\right) = \frac{1}{c+z}$$

Но $\{a_n\}$ и.д. не числовой последовательностью;

•] $\varphi(z)$ - н.ф. $\{a_n\}$, тогда для $\{a_{n+1}\}$:

$$\varphi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} z^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^{n-1} = z^{-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n - a_0 \right) = z^{-1} (\varphi(z) - a_0)$$

$$\text{Тогда для } \{a_n = P^n\} \text{ и } \{a_{n+1} = P^{n+1}\}: \varphi(z) = z^{-1} (\varphi(z) - I)$$

$$\text{т.к. } P^{n+1} = P^n \cdot P, \text{ то } \varphi(z) = P \cdot \varphi(z) = z^{-1} (\varphi(z) - I) \Rightarrow \varphi(z) = (I - zP)^{-1}$$

результат для P .

т.о., если задано разложение в ряд н.ф.: $\sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n$, то $P^n = A_n$.

$$\text{Аналогично для } \pi(n) = (P^T)^n \cdot \pi(0): \varphi(z) = (I - z \cdot P^T)^{-1} \pi(0).$$

Пример:

$$P^T = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow I - z \cdot P^T = \begin{pmatrix} 1 - z/2 & -z \\ -z/2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (I - z \cdot P^T)^{-1} = \frac{1}{(1 - \frac{z}{2}) - \frac{z^2}{2}} \begin{pmatrix} 1 & z \\ \frac{z}{2} & 1 - z/2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{A}{1-z} + \frac{B}{2+z} \rightarrow \text{Найти } A, B, \text{ тогда разложение знаем в ряд по } z \text{ и сообразим при } z^k \text{ его } A_k.$$

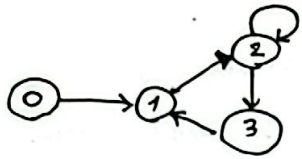
Инп. / Дегенат.

Классификация составлений $O \oplus U \oplus M$

Как мы помим, цепи Маркова удобно представлять в виде графов. Какими свойствами могут обладать отдельные составления?

В ODU : $p_{ij}(n) = P(X_n = j | X_0 = i) = P(X_{n+k} = j | X_k = i) \forall k$.

def 1 За состоянием i следует состояние $j: i \rightarrow j$, если $\exists n \geq 1: p_{ij}(n) > 0$.



$1 \not\rightarrow 0, 0 \not\rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$ и т.д.

Свойство: если $i \rightarrow j, j \rightarrow k$, то $i \rightarrow k$ (транзитивность),
но и.д. $i \not\rightarrow i$ (рекур.), $i \rightarrow j \not\Rightarrow j \rightarrow i$ (симм.).

def 2 Сост. i и j соединяются: $i \leftrightarrow j$, если $i \rightarrow j$ и $j \rightarrow i$, т.е. $\exists n \geq 1, \exists m \geq 1: p_{ij}(n) > 0$ и $p_{ji}(m) > 0$.

В примере выше: $0 \not\leftrightarrow 1, 1 \leftrightarrow 2, 3 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 3$, и.д. $i \not\leftrightarrow i$.

Отношение $\leftrightarrow$ явл. симм. и транзитивным, считаем $i \leftrightarrow i$ т.к. $p_{ii}(0) = 1$.

def 3 Состояние i назыв. существенным, если оно соединяется со всеми сост., которые из него следуют. В противном случае: сост. незначительное. Если сост. незначит., то $\exists$ сост., с которыми оно не соединяется. Если все сост. узлы соединяются, то все они существенные.

В примере выше: 0 - незнач., 1, 2, 3 - знач.

Сост. i знач. $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall j \in S \mapsto [(\forall m \geq 1: p_{ij}(m) = 0) \vee (\exists n \geq 1: p_{ji}(n) > 0)]$

Th 1 Из существенного сост. может следовать только существенное.

$\triangleleft \triangleright i \rightarrow j, i$ -знач. сост. Пусть $k: j \rightarrow k$, нужно док.: $k \rightarrow j$.

По транзитивности $\rightarrow$: $i \rightarrow k$, но i -знач. $\Rightarrow k \rightarrow i$. Тогда, т.к. $k \rightarrow i$ и $i \rightarrow j$, то $k \rightarrow j$. $\triangleright \Rightarrow$ Св-во знач. это св-во класса: если хотя бы одно сост. в классе соединяется с сост. значит., то и все сост. в нем значит.

Итак, отношение $\leftrightarrow$ явл. отношением эквивалентности на S :

- 1) $i \leftrightarrow i$ т.к. $p_{ii}(0) = 1$ формально.
 - 2) $i \leftrightarrow j \Rightarrow j \leftrightarrow i$
 - 3) Из Th 1: $i \leftrightarrow j$ и $j \leftrightarrow k \Rightarrow i \leftrightarrow k$
- } S разбивается на классы эквивалентности.

При этом может оказаться так, что некоторые класс экв. замкнуты, т.е. из них нельзя выйти с вероят. > 0 , а некоторые — открытые.

Из введенных выше определений:

сост. из откр. класса $\Leftrightarrow$ несущ.
сост. из замк. класса $\Leftrightarrow$ сущ.

$S = \underbrace{S_0}_{\text{несущ. сост.}} \cup \underbrace{S_1}_{\text{класс сущ. сост.}} \cup S_2 \cup \dots$, поведение цепи будет зависеть по поведению отдельных классов в ней.
сост., $S_1 \cap S_2 = \emptyset$

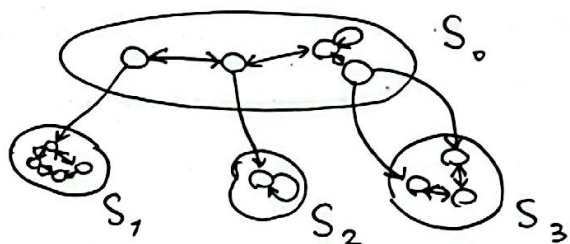
В конечной цепи всегда найдется хотя бы один класс экв., но в случае счётной цепи может не оказаться замк. классов экв.

Если замк. класс состоит из одного сост., то его называют поглощающим.

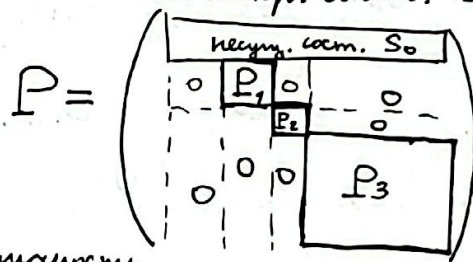
Если в цепи только один класс экв. (он автоматически будет замк.), то все сост. в цепи сообщаются и цепь назыв. неразложимой. Классификация состояний внутри класса экв. одинакова для всех сост. этого класса.

• Структура матрицы перехода:

Разделение на классы приводит к блочной структуре матрицы. На диаг.: квадр. блоки соотв. переходам внутри замк. классов, слева и справа от блока вероят. $= 0$. Для откр. класса: вероят. перехода внутри и в другие классы.



Как устроены подблоки — поймём позже.



Классификация асимптотических свойств, периодичность

Введём:

$f_{ij}(n) \doteq P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i)$ — вероят. первого попадания в j из i за n шагов.

$f_{ii}(n) \doteq f_{ii}(n), n > 1$ — вероят. первого возвращения за n шагов.

$F_i \doteq \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)$ — вероят. возврата из i в i за конеч. число шагов.

Установим связь между $f_{ij}(n)$ и $p_{ij}(n)$.

1) $p_{ij}(n) = P(X_n = j | X_0 = i) \Rightarrow \left| p_{ij}(n), f_{ij}(n) \right|$ м.к. в $p_{ij}(n)$ можно пропустить j .

2) Разложим $p_{ij}(n)$ по $f_{ij}(k)$:

Возьмем по нашей схеме содвинут:

$$\begin{aligned} p_{ij}(n) &= P(X_n = j | X_0 = i) = P(X_n = j, X_1 = j | X_0 = i) + P(X_n = j, X_1 \neq j | X_0 = i) = \\ &= P(X_n = j, X_1 = j | X_0 = i) + P(X_n = j, X_2 = j, X_1 \neq j | X_0 = i) + \\ &+ P(X_n = j, X_3 = j, X_2 \neq j, X_1 \neq j | X_0 = i) + \dots + P(X_n = j, X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i) = \\ &= \underbrace{P(X_n = j | X_1 = j, X_0 = i)}_{p_{jj}''(n-1)} \cdot \underbrace{P(X_1 = j | X_0 = i)}_{f_{ij}''(1)} + \underbrace{P(X_n = j | X_2 = j, X_1 \neq j, X_0 = i)}_{f_{ij}''(2)} \cdot \underbrace{P(X_2 = j, X_1 \neq j | X_0 = i)}_{p_{jj}''(n-2)} + \dots \\ &\dots + \underbrace{P(X_n = j | X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j, X_0 = i)}_{p_{jj}''(0)} \cdot \underbrace{P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i)}_{f_{ij}''(n)} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) \cdot p_{jj}(n-k), n \geq 1. \text{ Смысл: } k \text{ шаров ушли из } i \text{ в } j, \text{ но мы не} \\ \text{попадаем в } j, \text{ а затем } n-k \text{ шаров} \\ \text{ушли из } j \text{ в } j \text{ и т.д. но мы проходим} \\ \text{через } j.$$

def 4.1 Если $F_i = 1$, то сост. i называется возвратным, если $F_i < 1$, то невозвратным.

Th 2 [Критерий возвратности]

Сост. i - возвр. $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty$. При этом для невозвр. сост.:

$$F_j = \frac{P_j}{1 + P_j}, \text{ где } P_j = \sum_{n=1}^{\infty} p_{jj}(n).$$

Замечание Эта Th: следствие леммы Бореля - Кантелли на случай $0 \leq p_{ij} \leq 1$.

Лемма Б.-К.: если сод. $\{A_n\}$ - независ., то $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \Leftrightarrow A_n$ происходят бесконечное число раз с вероятностью 1, т.е.

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) = 1$$

Обобщение состоит в том, что в Th 2 содвинут A_n "слабо" зависимы через

марковское свойство.

Если j -густое ссст, то пусть $A_n = \{ \text{на } n\text{-ом шаге берёмся в } j \}$. Тогда по Th 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p_{jj}(n) = \infty \Leftrightarrow P\left[\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m \geq n} \{X_m = j\} \mid X_0 = j\right] = 1$$

Инвариантное определение возвр. ссст. j

Из классы $p_{ij}(n)$ и $f_{ij}(n)$ при $i=j$: $p_{ii}(n) = \sum_{k=1}^n f_{ii}(k) \cdot p_{ii}(n-k)$;

Обозначим $\varphi_n = p_{ii}(n)$, $u_k = f_{ii}(k)$, $\varphi_0 = 1$, $u_0 = 0$, тогда: $\varphi_n = \sum_{k=1}^n u_k \varphi_{n-k}$,

введём ряды $V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k z^k$, $U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k z^k$, сходясь при $|z| < 1$, т.к. $u_k, \varphi_k < 1$.

$$\begin{aligned} U(z) \cdot V(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k \varphi_{n-k} \right) z^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} u_n \varphi_0}_{=0} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{u_0 \varphi_n}_{=0} + \sum_{k=1}^n u_k \varphi_{n-k} \right) z^n = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n u_k \varphi_{n-k} \right) z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n z^n = V(z) - \varphi_0 = \frac{1}{1-z} - 1 \Rightarrow V(z) = \frac{1}{1-U(z)}; \\ U(z) &= \frac{V(z) - 1}{V(z)}. (*) \end{aligned}$$

* Th Абеля: $\sum_k a_k, a_k \geq 0$ сходясь к $a \leq \infty \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow 1-0} \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = a$. /*

$\Rightarrow U(1) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k = F_i$.

$\Rightarrow$ Пусть $U(1) = 1 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow 1-0} V(z) = \lim_{z \rightarrow 1-0} \frac{1}{1-U(z)} = \infty$, тогда по Th Абеля:

$\sum_{k=0}^{+\infty} \varphi_k = \infty$, т.е. $\sum_{k=0}^{+\infty} p_{ii}(k) = \infty$.

$\Leftarrow$ Пусть $\left\{ \lim_{z \rightarrow 1-0} V(z) = \infty \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k = \infty \right\} \xrightarrow{\text{Th Абеля}} (*) \Rightarrow \lim_{z \rightarrow 1-0} U(z) = 1 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} f_{ii}(k) = 1 = F_i$.

Примечание: $V(1) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n) = 1 + P_i$. Если $F_i < 1$, то (*): $F_i = \frac{P_i}{1+P_i}$; $\triangleright$

(Л.14)

def 5 Ссст. i называется нугебной, если $p_{ii}(n) \rightarrow 0$, иначе - не нугебной.

Если i - невозвр., то из Th 2: $\sum_{k=0}^{\infty} p_{ii}(k) < \infty \Rightarrow p_{ii}(k) \rightarrow 0$, т.е. i - нугебное ссст.

Умоз: невозвр. $\Rightarrow$ нугебное; не нугебное $\Rightarrow$ невозвр.

Какова связь с существованием?

Th 3* i -несущ. $\Rightarrow i$ -невозвр. ; i -возвр. $\Rightarrow i$ -сущест.

Периодические составные $\Rightarrow i$ -нулевое

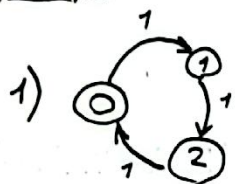
def 6 Пусть $i \rightarrow i$, тогда $d_i = \text{НОД} \{n \geq 1 : p_{ii}(n) > 0\}$ называется периодом составной i .

$d_i > 1$, тогда i -периодич. сост. с периодом d_i .

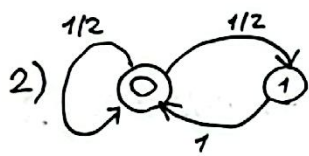
$d_i = 1$, тогда i -непериодическое сост.

* Определение периода как $\text{НОД} \{n \geq 1 : p_{ii}(n) > 0\}$ эквивалентно, /*

Пример:



$$0 \rightarrow 0: \begin{cases} p_{00}(1)=0 \\ p_{00}(2)=0 \\ p_{00}(3)=1 \end{cases} \quad \begin{cases} p_{00}(4)=0 \\ p_{00}(5)=0 \\ p_{00}(6)=1 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} p_{00}(1)=0 \\ p_{00}(2)=0 \\ p_{00}(3)=1 \end{matrix}} \right\} d_0=3. \quad \text{И нет предельного распр.}$$



$$0 \rightarrow 0: p_{00}(1) = \frac{1}{2}, p_{00}(2) = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow 0 - \text{непериодич.}$$

$$1 \rightarrow 1: p_{11}(1) = 0, p_{11}(2) = \frac{1}{2}, p_{11}(3) = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - \text{непериод.}$$

И знаем, что тут есть пред. распр. $\Rightarrow$ скорее всего, для

сущ. пред. распр. необходима непериодичность.

Далее уже докажем, что из сущ. сост. следует сущ. сост., $\Leftrightarrow$ явл. соотношением эквивалентности на S . Обозначение:

Th 4 [Свойство самодарности]

Пусть $i \leftrightarrow j$. Тогда: 1) i -нулевое $\Rightarrow j$ -нулевое; 2) i -возвр. $\Rightarrow j$ -возвр.

3) i имеет период d (и. д. $d=1$) $\Rightarrow j$ имеет период d .

П.е. для неразрывной $\text{НОД} \mathcal{U} \mathcal{M}$: 1) $\exists$ нулевое сост. $\Rightarrow \forall$ сост. нулевое.

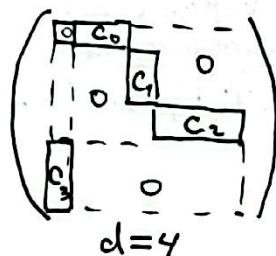
2) $\exists$ возвр. $\Rightarrow \forall$ возвр.

* Пусть E_* -замк. класс экв. с периодом

3) $\exists$ сост. с периодом $d \Rightarrow \forall$ период d .

$d > 1$, тогда есть d групп сост: $C_0, C_1, \dots, C_{d-1}$:

если $X_n \in C_m$, то $X_{n+d} \in C_{m+1 \pmod d}$, матрица:



◁ П.к. $i \leftrightarrow j$, но $\exists M \gg 1, N \gg 1$: $p_{ii}(M) \underset{\alpha}{\gg} 0, p_{jj}(N) \underset{\beta}{\gg} 0$.

В противном раз будем получать противоречие из (3):

$$p_{ii}(M+n+N) \gg p_{ij}(M) \cdot p_{jj}(n) \cdot p_{ji}(N) = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma_0} \cdot p_{jj}(n) \gg 0 \quad (1)$$

Аналогично: $p_{jj}(M+n+N) \gg \alpha \cdot \beta \cdot p_{ii}(n) \quad (2)$

1) $\exists i$ -нулевое $\Rightarrow p_{ii}(M+n+N) \xrightarrow{(1)} 0 \Rightarrow p_{jj}(n) \rightarrow 0$, т.е. j -нулевое.

2) $\exists i$ -бесконечное $\xRightarrow{Th_2} \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty \xRightarrow{(2)} \sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}(M+n+N) \gg \sum_{n=0}^{\infty} \alpha \beta p_{ii}(n) = \infty \Rightarrow$

$\xRightarrow{Th_2} j$ -бесконечное.

3) $\exists W_i = \{n \gg 0: p_{ii}(n) \gg 0\}, \text{НОД}\{W_i\} = d_i, W_j = \{n \gg 0: p_{jj}(n) \gg 0\}, \text{НОД}\{W_j\} = d_j$
 $d_i = d_j?$

Пусть $n \in W_i$, из доказательства: $p_{jj}(M+n+N) \underset{\gamma_0}{\gg} \frac{\alpha \beta p_{ii}(n)}{\gamma_0} \underset{\gamma_0}{\gg} 0 \Rightarrow M+n+N \in W_j$.

Далее, $n \in W_i, p_{ii}(2n) \gg p_{ii}(n) \cdot p_{ii}(n) \gg 0 \Rightarrow 2n \in W_i$.

$\Rightarrow M+2n+N \in W_j$.

Поопр. d_j : $M+n+N : d_j, M+2n+N : d_j \Rightarrow n : d_j$, а $n \in W_i$.

П.о. d_i и d_j имеют произвольное $n \in W_i$, но $d_i = \text{НОД}\{W_i\} \Rightarrow d_j \leq d_i$.

Аналогично: $d_j \leq d_i \Rightarrow d_i = d_j$. $\triangleright$

Замечание Эта Th была доказана без предположения о конечности цепи.

◁ П.к. $i \leftrightarrow j$, но $\exists M \gg 1, N \gg 1$: $p_{ij}(M) \underset{\alpha}{\gg} 0, p_{ji}(N) \underset{\beta}{\gg} 0$.

В противном раз будем наезжыно пооружу уз (3):

$$p_{ii}(M+n+N) \gg p_{ij}(M) \cdot p_{jj}(n) \cdot p_{ji}(N) = \underset{\alpha}{\alpha} \cdot \underset{\beta}{\beta} \cdot p_{jj}(n) \gg 0 \quad (1)$$

Аналогично: $p_{jj}(M+n+N) \gg \alpha \cdot \beta \cdot p_{ii}(n) \quad (2)$

1) $\exists i$ -нужное $\Rightarrow p_{ii}(M+n+N) \xrightarrow{(1)} 0 \Rightarrow p_{jj}(n) \rightarrow 0$, т.е. j -нужное.

2) $\exists i$ -возвратное $\xRightarrow{Th2} \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty \xRightarrow{(2)} \sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}(M+n+N) \gg \sum_{n=0}^{\infty} \alpha \beta p_{ii}(n) = \infty \Rightarrow$
 $\xRightarrow{Th2} j$ -возвратное.

3) $\exists W_i = \{n > 0: p_{ii}(n) > 0\}, \text{НОД}\{W_i\} = d_i, W_j = \{n > 0: p_{jj}(n) > 0\}, \text{НОД}\{W_j\} = d_j$
 $d_i = d_j?$

Пусть $n \in W_i$, из доказательства: $p_{jj}(M+n+N) \gg \underset{\alpha}{\alpha} \underset{\beta}{\beta} p_{ii}(n) > 0 \Rightarrow M+n+N \in W_j$.

Далее, $n \in W_i, p_{ii}(2n) \gg p_{ii}(n) \cdot p_{ii}(n) > 0 \Rightarrow 2n \in W_i$.

$\Rightarrow M+2n+N \in W_j$.

Поопр. d_j : $M+n+N : d_j, M+2n+N : d_j \Rightarrow n : d_j$, а $n \in W_i$.

П.о. d_i и d_j имеют произвольное $n \in W_i$, но $d_i = \text{НОД}\{W_i\} \Rightarrow d_j \leq d_i$.

Аналогично: $d_j \leq d_i \Rightarrow d_i = d_j$. ▷

Замечание Эта Th была доказана без предположения о конечности узел.

Th 5 В неразрывной конечной ODU $\mathcal{M}$ все соот. невырожденные $(\xRightarrow{Th2} \text{возвр.} \xRightarrow{Th3^*} \text{связ.})$

◁ □ : соот. i -нужное, т.е. $p_{ii}(n) \rightarrow 0$.

ODU $\mathcal{M}$ неразр. $\Rightarrow$ все соот. соотв. в том числе с i : $\forall j \neq i \exists N \underset{N(j)}{\gg} p_{ji}(N) > 0$, где j .

Для ODU $\mathcal{M}$ $\mathcal{H}$ -лине $\mathcal{H}$ - $\mathcal{L}$: $p_{ii}(n+N) \geq p_{ij}(n) \cdot \underset{\alpha}{\underset{\beta}{\alpha \beta}} p_{ji}(N) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ т.к. $p_{ii}(n) \rightarrow 0$, то $p_{ij}(n) \rightarrow 0$.

т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists M = M(\varepsilon) : \forall n > M \Rightarrow p_{ij}(n) < \varepsilon$. т.к. цепь конечная, то выберем M_0 - максимальное из всех таких M по $j \in S$ при фикс. $\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall n > M_0 \Rightarrow \sum_{j \in S} p_{ij}(n) < |S| \cdot \varepsilon \Rightarrow$ нарушена нормировка $\sum_{j \in S} p_{ij}(n) = 1 -$
↑
произвольное

-противоречие $\Rightarrow i$ - ненулевое. $\triangleright$

Уточн.: в замк. классе эквивалентности с конеч. числом состояний все сост. ненулевые и возвратные.

Резюме:

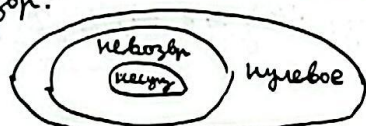
• В конеч. и счётн. $O \oplus U_M$:

- Th3*
- 1) несут. $\Rightarrow$ невозвр.
 - 2) невозвр. $\Rightarrow$ нулевое. (следствие Th2)
 - 3) ненулевое $\Rightarrow$ возвр. (следствие Th2)

Интр.] Доказ., что
 в конеч. U_M
 всегда $\exists$ сущ. сост.
 (исп. Th1)

• В конечных $O \oplus U_M$:

- 1) Всегда $\exists$ сущ. сост.
- 2) возвр. $\Leftrightarrow$ ненулевое (Th5)
- 3) сущ. $\Leftrightarrow$ возвр. (Th5)



Пример

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$ - нет сущ. сост, все сост невозвр. и нулевые.

def 7 Распределение π^0 назыв. стационарным, если $P^T \pi^0 = \pi^0$.

$\Rightarrow (P^T)^n \cdot \pi^0 = \pi^0 \quad \forall n \geq 1$.

[N1] Найти время первого возвращения в состояние в $O \oplus U_M$.
среднее

$\triangleleft$ Очевидно, что имеет смысл говорить про время возвращения в возвратное состояние i , если цепь стартует из сост. i .
 Если i - возвр., то $F_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Rightarrow \{f_{ii}(n)\}_{n=1}^{\infty}$ - распределение.

Введём $\tau_i = \min \{n \geq 1 : X_n = i\}$ - первый момент возвращения в сост. $i \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по условию надо найти $\mu_i \doteq \mathbb{E}_i \tau_i \equiv \mathbb{E}(\tau_i | X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{ii}(n)$ ↖ др. распр.

Может быть два случая для сост. i :

1) Уязв. - возвратное: $F_i = 1$, но $p_{ii}(n) \rightarrow 0$ - может быть в счётных цепях. (см. случайное блуждание)

2) Полностью - возвратное: $F_i = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(n) > 0$ - м.б. в конечных и счёт. цепях

Покажем, что: 1) $\Rightarrow E_i \tau_i = \infty$, 2) $\Rightarrow E_i \tau_i = \frac{1}{\pi_i}$, где $\pi: P^T \pi = \pi$.

Обозначим $\mu_{ij} \doteq E_i \tau_j \equiv E[\tau_j | X_0 = i]$, $\mu_i \equiv \mu_{ii} \Rightarrow$

$$E[\tau_j | X_0 = i] = \sum_{k \in S} IP(X_1 = k | X_0 = i) \cdot E[\tau_j | X_0 = i, X_1 = k] =$$

$$\stackrel{\mu_{ij}}{=} \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} IP(X_1 = k | X_0 = i) \cdot (E[\tau_j | X_0 = k] + 1) + p_{ij} \cdot 1 =$$

$$= \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} p_{ik} \mu_{kj} + 1 \quad \forall i, j \in S. \quad \text{Множим на } \pi_i \text{ и } \sum_{i \in S}:$$

$$\sum_{i \in S} \mu_{ij} \pi_i = \left(\sum_{i \in S} \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} p_{ik} \mu_{kj} \pi_i \right) + \sum_{i \in S} \pi_i \stackrel{=1}{=} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} \mu_{kj} \pi_k + 1 = \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} \mu_{kj}^k \pi_k^k \Rightarrow \mu_{jj} \cdot \pi_j = 1 \Rightarrow E[\tau_j | X_0 = j] = \frac{1}{\pi_j} \quad \triangleright$$

(Л.15)

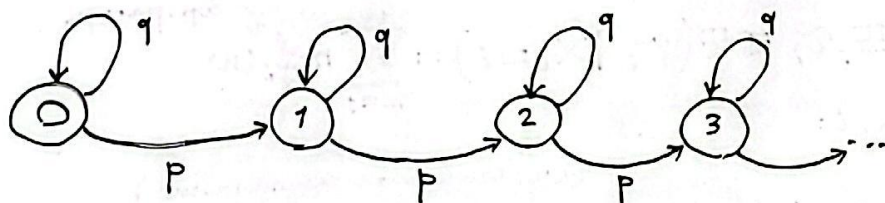
Когда будем рассм. предельные законы, то найдем этот же результат иначе.

N2 [Бесконечная попытка передачи]

Классифицировать состояния цепи.

Алгоритм:

- 1) Выделить классы несущ. сост. и замк. классы.
- 2) Все несущ. сост. явл. невозвр. и нулевыми (Th 3*)
- 3) В каждом замк. классе работает Th связности $\Rightarrow$ возвр., нулевость, период. достаточно проверить для одного сост. В нашей конечности классы: все сост. явл. возвр. и ненулевыми.



$$q + p = 1, \quad p, q \in (0, 1).$$

1.) $0 \leftrightarrow 0$ т.к. $p_{00}(1) = q > 0$ и $\text{возврат } i \leftrightarrow i \forall i \in S$. Планом $0 \rightarrow 1$ т.к. $p_{01}(1) = p > 0$ и $\text{возврат } \forall j > i \mapsto i \rightarrow j$ т.к. $p_{ij}(j-i) = p j^{-i} > 0$.

Однако при $j < i \mapsto p_{ij}(m) = 0 \forall m$, т.е. $i \not\rightarrow j$

$\Rightarrow i \leftrightarrow i \forall i \in S$, $i \rightarrow j \forall j > i$, $i \not\rightarrow j \forall j < i$, т.е. каждое состояние св. отпр. = классам $\Rightarrow$ невозвр. $\Rightarrow$ нулевое.

2) Показател. несут.: i св.но: $\exists i \in S \Rightarrow i \rightarrow i+1, i+1 \not\rightarrow i \Rightarrow i$ - несут. по отпр.

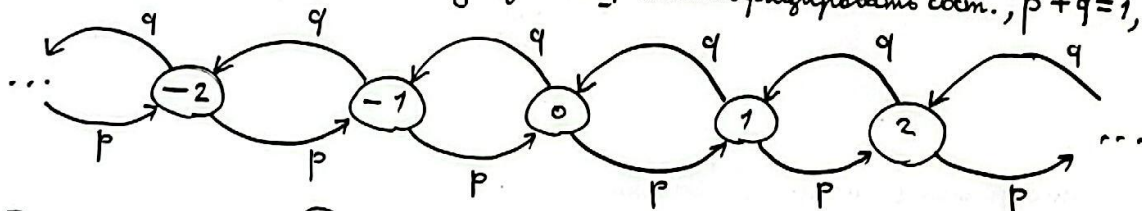
3) Нулевость: $\forall i \in S \mapsto p_{ii}(n) = q^n \rightarrow 0 \Rightarrow i$ - нулевое.

4) Невозвратность: $\forall i \in S \mapsto f_{ii}(1) = q < 1$ и $f_{ii}(n) = 0, n > 1 \Rightarrow F_i = q < 1 \Rightarrow i$ - невозвр.

5) Пермог.: $\forall i \in S \mapsto p_{ii}(1) = q > 0$, поэтому пермогичность можно определить.

$$d_i = \text{HOD} \{n > 1 : p_{ii}(n) > 0\} = \text{HOD} \{n > 1\} = 1 \Rightarrow \forall i \in S - \text{непермогичное. } \triangleright$$

№3 [Ограниченное случайное блуждание] Классифицировать сост., $p+q=1, p, q \in (0,1)$.



1.) Все состояния сообщаются $\Rightarrow$ все сост. существенные.

2.) В любое состояние можно вернуться лишь за четное число шагов $\Rightarrow d_i = 2 \forall i \in S$.

3.) Нулевость:

$$p_{ii}(2n+1) = 0 \forall n.$$

$$p_{ii}(2n) = C_{2n}^n \cdot p^n \cdot q^n = \frac{(2n)!}{n! \cdot n!} \cdot p^n \cdot q^n, \text{ т.к. нас интересует асимпт.}$$

наведение, но применим го-лу Стирлинга: $n! \sim n^n \cdot e^{-n} \cdot \sqrt{2\pi n}, n \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow p_{ii}(2n) \sim \frac{(2n)^{2n} \cdot e^{-2n} \cdot \sqrt{2\pi \cdot 2n}}{(n^n \cdot e^{-n} \cdot \sqrt{2\pi n})^2} \cdot q^n \cdot p^n = \frac{4^n \cdot \sqrt{2\pi \cdot 2n}}{2\pi n} \cdot p^n \cdot q^n =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{(4pq)^n}{\sqrt{n}}, \text{ т.к. } p+q=1, \text{ то } p \cdot (1-p) \leq \frac{1}{4} \Rightarrow p_{ii}(2n) \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \forall i - \text{нулевое.}$$

4.) Возвратность:

$$P_i = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ii}(2n). \text{ Если } p=q=\frac{1}{2}, \text{ то } p_{ii}(2n) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_i = \infty \xRightarrow{T^{h2}} i - \text{возвр.}$$

$$\text{Если } p \neq q \Rightarrow 4pq < 1 \Rightarrow p_{ii}(2n) \sim \frac{(4pq)^n}{\sqrt{n}} \Rightarrow P_i < \infty \xRightarrow{T^{h2}} i - \text{невозвр.}$$

П.о. $\forall i \in S$ - натуральное, существенное, но н.д. как возвр. ($p=q$), так и невозвр. ($p \neq q$). $\triangleright$

Th* [Теорема Пойа о возвращении в $\mathbb{Z}^d$]

Если случайное блуждание таково, что из точки можно переходить лишь в соседние, при этом равновероятно, то такое блуждание возвратно при $d=1, d=2$ и невр. при $d \geq 3$.

Пр Провести классификацию ОДУМ с P:

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Эргодические дискретные цепи Маркова

def 1 Стационарное распределение $\pi: P^T \cdot \pi = \pi$

Как и для любой эволюционирующей во времени системы, например как для ОДУ, хотим показать существует и единственно ли стационарное распределение.

Th 1 [Существование]

В любой конечной цепи Маркова найдётся хотя бы одно стат. расп.

$\triangle$ Рассмотрим множество всех стохастических векторов:

$$P = \{ \pi = (\pi_1, \dots, \pi_N), \pi_1 \geq 0, \dots, \pi_N \geq 0, \pi_1 + \dots + \pi_N = 1 \} - \text{вероятностный симплекс}$$

симплекс: замкнутое, ограниченное, выпуклое множество.

* / K-вып. мн-во в $\mathbb{R}^d$, если $\forall x_1, \dots, x_k \in K \Rightarrow \forall \alpha_1, \dots, \alpha_k: \alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1 \Rightarrow \omega = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \in K$

Возьмём произвольный $\pi \in P$, определим $A \equiv P^T$ и рассмотрим послед.:

$$\omega_n = \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{k=0}^n A^k \pi : \omega_0 = \pi, \omega_1 = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\pi}_P + \underbrace{A \cdot \pi}_P \right), \omega_2 = \frac{1}{3} \left(\underbrace{\pi}_P + \underbrace{A \pi}_P + \underbrace{A^2 \pi}_P \right).$$

Преобразование A переводит стох. вектора в стох. вектора, т.е. $A^k \pi \in P$
 т.к. A - матриц. P^T . Ит.к. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \stackrel{=}{=} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} = 1$, и т.к. P - выпуклое, то т.к. $A^k \pi \in P \Rightarrow \{\omega_n\} \in P$, т.е. вся последовательность $\{\omega_n\}$ лежит в P .

P -огранич. $\Rightarrow \{\omega_n\}$ - огранич., тогда по Тл. Больцано-Вейерштрасса:

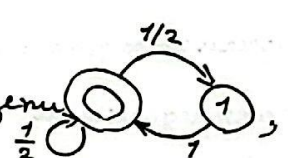
$\exists$ сходя. подпослед. $\{\omega_{n_m}\}$, предел ω которой лежит в P т.к. P - огранич. и замкн., т.е. компакт. Рассмотрим

$$|A \omega_{n_m} - \omega_{n_m}| = \frac{1}{n_m+1} \cdot \left| \sum_{k=0}^{n_m} (A^{k+1} \pi - A^k \pi) \right| = \frac{1}{n_m+1} \left| \underbrace{A^{n_m+1} \pi}_P - \underbrace{\pi}_P \right| \leq \frac{\text{diam } P}{n_m+1} \stackrel{< \infty \text{ т.к. } P\text{-огранич.}}{\Rightarrow} |A \omega_{n_m} - \omega_{n_m}| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

$$\text{Ит.к. } \omega_{n_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \omega, \text{ то } |\omega_{n_m} - \omega| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow A(\omega_{n_m} - \omega) - (\omega_{n_m} - \omega) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \quad \left. \vphantom{\omega_{n_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \omega} \right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ с необходимостью получаем: $A \omega = \omega$. Ит.к. найдено станд. распр. $\pi^0 = \omega$, при чём $\omega \in P$, т.е. это действительно распределение. $\triangleright$

Замечание Это - то же самое что и утверждение, когда обдумывая поведение цепи, но для вектора $\vec{1} = (1, \dots, 1)$ и матриц. P , так же выясним, что соответ. пр-во конечной P^T , отвечающее с.з.1, порождается станд. распр. (конечной) Доказывая Тл.1 эквивалентна утвер. о том, что у любой матриц. P^T есть с.в. $\pi : \pi_i \geq 0, \sum_i \pi_i = 1$, соотв. с.з.1.



Для бесконеч. матриц. P^T там же есть с.в. с неотриц. компонентами для с.з.1, но не всегда есть нормировка, переводящая его в вероят. распр.

Что можно сказать о значениях станд. вероятности для несущ., невозвр., нулевого составных?

Th 2 Пусть π - станд. распр. $ODUM, i$ - нулевое $\Rightarrow \pi_i = 0$.

◁ Для станд. распр. π : $(P^T)^n \pi = \pi$, тогда:

$$\pi_i = \sum_{k \in S} \pi_k p_{ki}(n) \leq \sum_{k \in S} \pi_k \sup_{k \in S} p_{ki}(n) \leq \sup_{k \in S} p_{ki}(n) \cdot \sum_{k \in S} \pi_k = \sup_{k \in S} p_{ki}(n) \cdot 1 = \sup_{k \in S} p_{ki}(n).$$

π к. i - нулевое, то $\forall k \in S$:

$$p_{ki}(n) = \sum_{m=1}^n f_{ki}(m) \cdot p_{ii}(n-m) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow p_{ki}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \pi_i = 0. \triangleright$$

Следствие 1 Если i - несущ. или i - невозвр. $\Rightarrow \pi_i = 0$.

Следствие 2 В случае конечномерной $ODUM$ с единств. замк. классом:

(т.е. на элем. откр. класса)
на несущ. сост.: $\pi_i = 0$. Однако, пока не знаем единств. и это распр.

Следствие 3 Распр. $ODUM$ с m замк. классами $S_1, \dots, S_m$ и откр. классом S_0 .

Предположим, что для каждого замк. класса $\exists$ (если распр. его как отдельную цепь) станд. распр. $\pi^{(k)}$, $\dim \pi^{(k)} = |S_k|$.

Для S_0 выясним: $\pi^{(0)} = (\underbrace{0, \dots, 0}_{|S_0|})^T$ - откр. класс.

Для всей цепи: $\pi = (\pi^{(0)}, \alpha_1 \pi^{(1)}, \dots, \alpha_m \pi^{(m)})^T$, $\alpha_k \geq 0$, $\sum_{k=1}^m \alpha_k = 1$.

Это выражение для π описывает всевозможные предельные распр. для всевозможных начальных распределений. Набор $\{\alpha_k\}$ при этом однозначно определяется начальными распределениями - как "зачем" вероятности по классам, так она там и будет, а "вытесит" может только из откр. класса.

Цель: понять когда предельное распр. не зависит от начального.

Inv $ODUM$ обладает св-вом обратимости, если $\exists$ непрерывное решение ур-ния детального баланса:

не можем определить направление хода симуляции по произвольной реализации цепи.

$$\forall i, j \in S \rightarrow \pi_i \cdot p_{ij} = \pi_j \cdot p_{ji}.$$

$$\sum_{j \in S} \pi_i p_{ij} = \sum_{j \in S} \pi_j p_{ji} \Rightarrow \pi_i = \sum_{j \in S} \pi_j p_{ji}.$$

$\pi = P^T \pi$

$\Rightarrow$ распр. вероят., явл. реш. ур-ния дет. баланса явл. станд. распр.

$\Rightarrow \pi_{i_0} p_{i_0 i_1} p_{i_1 i_2} \dots p_{i_{n-1} i_n} = \pi_{i_n} p_{i_n i_{n-1}} p_{i_{n-1} i_{n-2}} \dots p_{i_1 i_0}$ - обратимость.
 На это ур-ние будем подробно смотреть в непрерывных цепях Маркова т.к. в дискретных и так ясно что такое шаг по времени и "непрерывной" природы нет.

т.е. не можем определить направление хода цепи

$\Rightarrow$ (обратимый) Если в марковской цепи в качестве начального распр. выбрано стационарное, то

$$P(X_0, X_1, \dots, X_n) = IP(X_n, X_{n-1}, \dots, X_0) \quad \forall n, \text{ при этом цепь обратима } \Leftrightarrow IP(X_{n-1}=j | X_n=i) = p_{ij},$$

т.е. соотв. вероят. шагаи вперед и назад.

Если выполнено уравнение детального баланса, то:

и есть нач. распр. стационарное

$$IP(X_{n-1}=j | X_n=i) \xrightarrow{\text{ф-ла Байеса}} IP(X_n=i | X_{n-1}=j) \cdot \frac{IP(X_{n-1}=j)}{IP(X_n=i)} \xrightarrow{\text{стат. распр.}} p_{ji} \cdot \frac{\pi_j}{\pi_i} \xrightarrow{\text{уравн. дет. баланса}} p_{ij} \Rightarrow$$

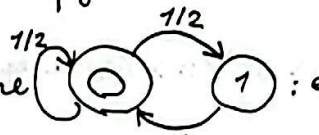
$\Rightarrow$ получим свойство обратимости. $\triangleright$

Мы уже видели на простых примерах, что есть цепи, у которых есть стационарное, но нет предельного распр. и наоборот.

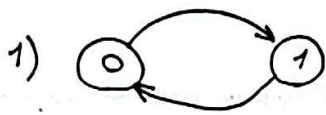
def 3 Конечная $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ назыв. эргодической, если станз. распр. единственно.

def 4 Конечная или счётная $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ назыв. сильно эргодической, если

$$\forall j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0 \text{ и не зависящий от } i \in S.$$

Как мы видели на примере : если $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ сильно эрз., то станз. распр. π единственно и $\pi_j = p_j$.

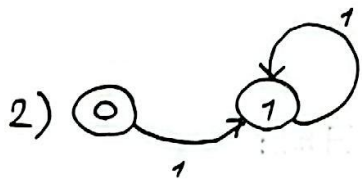
Примеры



$$p_{00}(2n) = 1, p_{00}(2n+1) = 0 \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}(n)$$

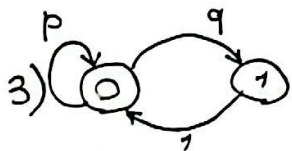
$\Rightarrow$ цепь не явл. сильно эргодической

Но цепь эргодическая: $\pi = (1/2, 1/2)$ - единств. станз. распр.



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow P^2 = P^3 = \dots \Rightarrow \forall i, j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n), \text{ но } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}(n) = 0 \Rightarrow \text{нет сильной эргодичности.}$$

Но цепь эрз.: $\pi = (0, 1)$ - ед. станз. распр.



Далее уже получаем, что $P^n \rightarrow \frac{1}{1+q} \begin{pmatrix} 1 & q \\ 1 & q \end{pmatrix}$, поэтому

$$\forall i, j \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0 \text{ и не зависящий от } i: p_0 = \frac{1}{1+q},$$

$$p_1 = \frac{q}{1+q} \Rightarrow \text{цепь сильно эрз.} \Rightarrow \text{есть и эргодичность}$$

Th 3 [Критерий сильной эргодичности для конечной $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$]

Конечная $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эрз. $\Leftrightarrow$ (св. замк. класс, все сост. сообщаются) цепь неразложима и аperiodична

◁ Сразу поймём что даёт неразложимость: цепь разложима $\Rightarrow$ есть несущ. сост. $\Rightarrow \Rightarrow$ оно невозвратное $\Rightarrow$ оно нулевое, т.е. $p_{ii}(n) \rightarrow 0$.

$\Rightarrow$ Пусть $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эргодической: $\forall i, j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0 \Rightarrow$

Надо доказать, что $\forall i, j \in S \exists n \in \mathbb{N}: p_{ij}^{(n)}(n) > 0$.

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0(i, j) : \forall n \gg n_0(i, j) \mapsto |p_{ij}(n) - p_j| < \varepsilon \text{ в частности.}$$

П.к. $\mathcal{U}$ конечная, то можем взять $\varepsilon = \min_{j \in S} p_j$, тогда $p_j - \varepsilon > 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall n \gg n_0(i, j) \mapsto p_{ij}(n) > 0 \text{ для такого } \varepsilon \text{ при фикс. } i, j \in S.$$

П.к. $\mathcal{U}$ конечная, то возьмем $N_0 = \max_{i, j} n_0(i, j) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall n \gg N_0 \mapsto p_{ij}(n) > 0 \quad \forall i, j \in S \Rightarrow \text{все сост. } i, j \text{ соизмеримы: } p_{ij}(n) > 0, p_{ji}(n) > 0$$

и т.д. непрерывной т.к. $p_{ii}(n) > 0 \quad \forall n \gg N_0$ и таких n есть взаимнопрост.

$\Leftarrow$ Пусть $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U}$ явл. неразложимой и непрерывной.

1) Докажем вначале, что $\exists N_0 \in \mathbb{N} : p_{ij}(n) > 0 \quad \forall n \gg N_0 \quad \forall i, j \in S.$

Воспользуемся непрерывностью i : $\bigcap_{n > 0} \{n > 0 : p_{ii}(n) > 0\} = 1 \Rightarrow$ найдутся взаимнопрост. $n_1, \dots, n_r \gg 2$: $p_{ii}(n_1) > 0, \dots, p_{ii}(n_r) > 0$. А что с $p_{ii}(n)$?

Лемма из теории чисел:

Для любого конечного набора взаимнопростых $\{a_i\}_{i=1}^r, r \geq 2 \exists n_0$:
 $\forall n \gg n_0 \exists r$ нестр. чисел $\{k_i\}_{i=1}^r$, для которых: $n = \sum_{i=1}^r a_i \cdot k_i$.

Для состояния i возьмем достаточное большое $n \gg n_0(i)$, тогда:

$$n = \sum_{i=1}^r n_i \cdot k_i \Rightarrow p_{ii}(n) \geq \prod_{j=1}^r p_{ii}(n_j k_j) \geq \prod_{j=1}^r \underbrace{p_{ii}(n_j)}_{>0}^{k_j} > 0.$$

(следствие из вырат. 3)

П.о. $p_{ii}(n) > 0 \quad \forall n \gg n_0(i)$, но пока что $n_0(i)$ своё для своего i .

Воспользуемся неразложимостью: $\forall i, j \in S \exists \ell = \ell(i, j) : p_{ij}(\ell) > 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall n \gg n_0(i) + \ell(i, j) \mapsto p_{ij}(n) \geq \underbrace{p_{ii}(n - \ell)}_{>0 \text{ из непрерыв.}} \cdot \underbrace{p_{ij}(\ell)}_{>0 \text{ из неразложим.}} > 0.$$

П.о.: $\forall n \gg n_0(i) + \max_{i, j} \ell(i, j) \mapsto p_{ij}(n) > 0 \Rightarrow \forall n \gg \max_{i, j} (n_0(i) + \ell(i, j)) \mapsto$

$$\mapsto p_{ij}(n) > 0 \quad \forall i, j \in S.$$

ан. для непр. $\mathcal{U} \oplus \mathcal{M}$ для Th 5.

N_0 — отсюда наименьшее такое число

2) Теперь докажем, что $p_{ij}(n)$ сходится к некоторым постоянным числам, не зависящим от i .

Введем $m_j(n) \doteq \min_i p_{ij}(n)$, $M_j(n) = \max_i p_{ij}(n)$, тогда: $m_j(n) \leq p_{ij}(n) \leq M_j(n)$.
В какую сторону растут эти оценки?

Из ур-ния Колмогорова-Чепуриса: $p_{ij}(n+1) = \sum_{e \in S} p_{ie} p_{ej}(n)$, запишем оценки:

$$m_j(n+1) = \min_i p_{ij}(n+1) = \min_i \sum_{e \in S} \overbrace{p_{ie} p_{ej}(n)}^{p_{ie}(1) > 0 \text{ при } n > N_0 \text{ по доказанному}} > \min_i \underbrace{\sum_{e \in S} p_{ie}}_{=1} \cdot m_j(n) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_j(n+1) > m_j(n) \text{ при } n > N_0.$$

Аналогично: $M_j(n+1) \leq M_j(n)$ при $n > N_0$.

Итак: $m_j(n) \leq p_{ij}(n) \leq M_j(n)$, $m_j(n)$ и $M_j(n)$ не зависят от i , но применимы

теорему о минимуме/максимуме нельзя т.к. не знаем, что у $m_j(n)$ и $M_j(n)$ один предел.

3) Покажем, что $M_j(n) - m_j(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, тогда это даст что хотим

Положим $\delta = \min_{i,j} p_{ij}(N_0) > 0$, где N_0 — то же самое, что и выше: $p_{ij}(n) > 0 \forall n > N_0, \forall i, j \in S$.

$$p_{ij}(N_0+n) = \sum_{e \in S} p_{ie}(N_0) \cdot p_{ej}(n) =$$

$$= \sum_{e \in S} \underbrace{(p_{ie}(N_0) - \delta \cdot p_{je}(n))}_{> 0? (*)} \cdot \overbrace{p_{ej}(n)}^{> m_j(n)} + \sum_{e \in S} \delta \cdot p_{je}(n) \cdot p_{ej}(n) \Rightarrow$$

$$(*): p_{ie} > \delta \cdot p_{je}(n);$$

$$p_{ie}(N_0) - \delta \cdot p_{je}(n) > \delta - \delta \cdot p_{je}(n) = \delta \cdot (1 - p_{je}(n)) > 0 \Rightarrow \text{можно вынести } m_j(n).$$

$$\Rightarrow p_{ij}(N_0+n) > m_j(n) \cdot \sum_{e \in S} (...) + \delta \cdot \overbrace{\sum_{e \in S} p_{je}(n) \cdot p_{ej}(n)}^{= p_{jj}(n)} = \sum_{e \in S} p_{ie}(N_0) = 1.$$

$$= m_j(n) \cdot (1 - \delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n).$$

$$U_{\max}, p_{ij}(N_0+n) \geq m_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \quad \forall i, j \in S.$$

левая часть неравенства зависит только от i , а правая от i и j ,

$$\text{возьмем min}_i: m_j(N_0+n) \geq m_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \\ \text{Аналогично: } M_j(N_0+n) \leq M_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} m_j(N_0+n) \geq m_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \\ M_j(N_0+n) \leq M_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M_j(N_0+n) - m_j(N_0+n) \leq (M_j(n) - m_j(n)) \cdot (1-\delta) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M_j(k \cdot N_0 + n) - m_j(k \cdot N_0 + n) \leq (M_j(n) - m_j(n)) \cdot (1-\delta)^k, \text{ т.о. имеем погрешность.}$$

$n_k = k \cdot N_0 + n$ по которой $M_j(n_k) - m_j(n_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$. Тогда в силу монотонности

$M_j(n)$ и $m_j(n)$: $M_j(n) - m_j(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \Rightarrow p_{ij}(n)$ имеет предел $\checkmark$, который не зависит от i .

При $n \gg N_0$: $p_{ij}(n) > 0 \Rightarrow m_j(n) > 0 \Rightarrow p_j > 0$, т.е. предел положительный. $\triangleright$

Th 4 | [Теорема о предельном распределении] Л.16

В конечных сильно эргодических $\mathcal{O} \in \mathcal{D} \mathcal{U} \mathcal{M}$:

- 1) $\exists C > 0, \varrho \in (0, 1) : |p_{ij}(n) - p_j| \leq C \cdot \varrho^n$.
- 2) Числа p_j задают распределение вероятностей.
- 3) Это распр. явл. стационарным.
- 4) Это станд. распр. явл. единств. для цепи с заданной матр. P .
- 5) $\mathcal{P}_j(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} p_j$ вне завис. от нач. распр. $\mathcal{P}(0)$.

$\triangleleft$ В ходе q -ва Th3 получим, что $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \gg N_0 \mapsto p_{ij}(n) > 0$, либо такое $n = N_0 k + \ell$, где $\ell \in [0, N_0)$ $\xRightarrow[k \gg 1]$

$$\Rightarrow |p_{ij}(n) - p_j| \leq M_j(n) - m_j(n) \leq M_j(n) - m_j(n) \leq (M_j(n - N_0) - m_j(n - N_0)) \cdot (1-\delta) \leq \\ \leq (M_j(n - 2N_0) - m_j(n - 2N_0)) \cdot (1-\delta)^2 \leq \dots \leq (M_j(n \bmod N_0) - m_j(n \bmod N_0)) \cdot (1-\delta)^{\lfloor \frac{n}{N_0} \rfloor - 1} \leq 1 - 0$$

$$\leq (1-\delta)^{\lceil \frac{n}{N_0} \rceil - 1} \cdot \overline{N}. \kappa. \lceil \frac{n}{N_0} \rceil \leq \frac{n}{N_0}, \text{ то:}$$

$$|p_{ij}(n) - p_j| \leq (1-\delta)^{n/N_0 - 1} = (1-\delta)^{-1} \cdot ((1-\delta)^{1/N_0})^n = c \cdot \varrho^n.$$

$$2) \sum_{j \in S} p_{ij}(n) = 1 \Rightarrow \text{при } n \rightarrow \infty: \sum_{j \in S} p_{ij}(n) \rightarrow \sum_{j \in S} p_j \Rightarrow \sum_{j \in S} p_j = 1.$$

$$3) p_{ij}(n+1) = \sum_{e \in S} p_{ie}(n) \cdot p_{ej} \\ \downarrow n \rightarrow \infty \quad \downarrow n \rightarrow \infty \\ p_j = \sum_{e \in S} p_e \cdot p_{ej} \Rightarrow p = P^T \cdot p, \text{ т.е. } p - \text{стационарное распределение.}$$

$$4) \square: q - \text{другое стационарное распределение} \Rightarrow (P^T)^n q = q \Rightarrow q_j = \sum_{e \in S} p_{ej}(n) \cdot q_e \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{при } n \rightarrow \infty: q_j = \sum_{e \in S} p_j q_e = p_j \Rightarrow p - \text{единственное стационарное распределение.}$$

$$5) \pi(n) = P^T(n) \cdot \pi(0) \Rightarrow \pi_j(n) = \sum_{e \in S} p_{ej}(n) \cdot \pi_e(0), \text{ тогда при } n \rightarrow \infty: \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_j(n) = \sum_{e \in S} p_j \pi_e(0) = p_j \text{ вне зависимости от } \pi(0). \quad \triangleright$$

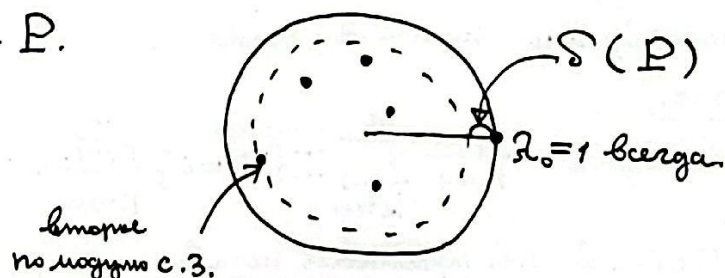
Вывод 1

Согласно Тк 4 скорость сходимости к стационарному распределению экспоненциальная. Для конечных цепей усл. Тк 4 вып., если цепь содержит ровно 1 замк. класс (т.е. неразложима) и аperiodична (сл. усл. Тк 3). Если цепь счётная и оказалась сильно эргодической, то на самом деле скорость сходимости тоже экспоненциальная.

Для конечных цепей верна более точная оценка:

$$|p_{ij}(n) - p_j| = O((1-\delta)^n), \text{ где } \delta = \min\{1-|\lambda|, \lambda - \text{с.з. P т.ч. } \lambda \neq 1\} -$$

-спектральная норма матрицы P.



Вывод 2

а) В ходе δ -ва $\text{Th}3$ получим, что в сильно эрг. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M} \in \text{шаг } N_0 \text{ т.з.}$
 $\forall n \gg N_0 \mapsto p_{i,j}(n) > 0 \forall i,j \in S$, т.е. все элементы $P(n)$ положительны.

б) Если цепь неразложима и на диагональ матриц. P стоит хотя бы одно полож. число, то цепь апериодична.

Действительно: $p_{i,i}(1) = p_{i,i} > 0 \Rightarrow \text{НОД} \{n, 1 : p_{i,i}(n) > 0\} = 1 \Rightarrow \text{по Th}$
 самодарности: все сост. апериодические $\xRightarrow{\text{Th}3}$ цепь сильно эргодическая).

в) Если в какой-то момент все элементы $P(n)$ положительны, то все сост. $\Rightarrow$ цепь неразложима. П.к. на диаг. числа δ больше нуля $\Rightarrow$ цепь апериодична $\Rightarrow$ цепь сильно эрг.

Из а) и б):

Th 5 Комлекс $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эрг. $\Leftrightarrow \exists N_0 \gg 1 : \forall i,j \in S \mapsto p_{i,j}(N_0) > 0$.

В счётных цепях и.с. и нет стан. распр (многомерное ауг. блуждание), поэтому для сильной эрг. счёт $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ требуется гом. ун., которое автоматически вып. для конеч. неразложим. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$:

Th 6* Счёт. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эрг. $\Leftrightarrow$ неразложим., апериодична и ненулевая (все сост. ненулевые). Полностью верна тогда и Th 4.
 по Th 0 самодарности

В каком смысле работает эргодичность? — среднее по ансамблю = среднее по времени.

Th 7* [354]

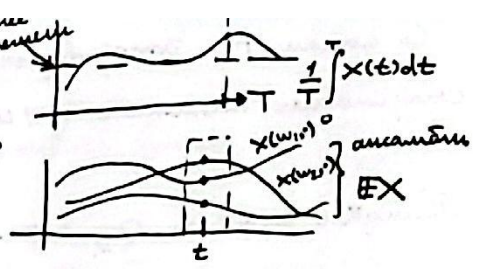
В сильно эрг. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ с счёт. числом сост.:

$\forall i \in S \mapsto \mathbb{P} \left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \mathbb{I}\{X_k = i\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \tau_i \right) = 1$, где $\tau_i = \pi_i$, если i — полож. — возвр. сост.,
 $\tau_i = 0$, если i — невозвр. или нуль — возвратное.

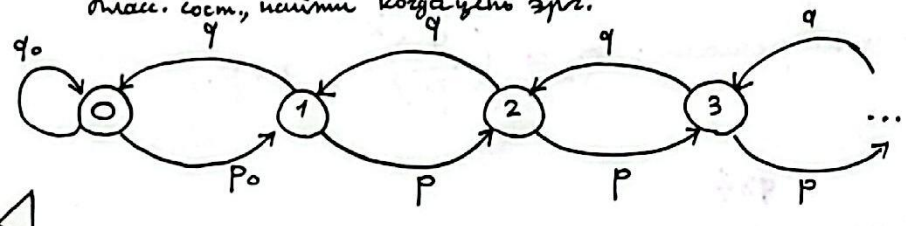
Для конеч. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$: $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \mathbb{I}\{X_k = i\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.к.}} \pi_i = p_i$. Более того:

В обобщен $\times 354$ с.и.д. с.в. требовалась независимость, а тут — нет.

Для любой конечной функции $f(x)$, заданной на S :
 н.к. вын.: $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \mathbb{E}_{\pi} f(x) = \sum_k \pi_k \cdot f(k)$.



Формально: $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \xrightarrow{n.k.} \mathbb{E}_{\pi} f(x)$.
 [Случайные блуждания с отражением]
 класс. сост., найти когда закон эрз.



$i \gg 1$: $P_{i,i+1} = p$
 $P_{i,i-1} = q = 1 - p$.
 $i = 0$:
 $P_{0,1} = p_0, P_{0,0} = q_0 = 1 - p_0$.

Все сост. сообщаются $\Rightarrow$ неразложима, наличие $q_0 > 0$ даёт аperiodичность.

Ур-ние $\pi = P^T \cdot \pi$:
$$\begin{cases} \pi_0 = q_0 \cdot \pi_0 + q \cdot \pi_1 & k=0, \\ \pi_1 = p_0 \cdot \pi_0 + q \cdot \pi_2 & k=1, \\ \pi_k = p \cdot \pi_{k-1} + q \cdot \pi_{k+1}, & k \geq 2. \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} q_0 & p_0 & 0 & \dots \\ q & p & 0 & \dots \\ 0 & q & p & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Будем искать решение в виде $\pi_k = \text{const} \cdot d^k$.

$\pi_k - p \cdot \pi_{k-1} - q \cdot \pi_{k+1} = 0 \Rightarrow d - p - q d^2 = 0$ $d_{1,2} = \frac{1 \pm (2p-1)}{2q} \Rightarrow d_1 = \frac{p}{q}, d_2 = 1, p < \frac{1}{2}$.

$D = 1 - 4pq = 1 - 4(1-p) \cdot p = 4p^2 - 4p + 1 = (2p-1)^2$

Общ. решение: $\pi_k = A \cdot d_1^k + B \cdot d_2^k$
 $\Rightarrow B = 0$ т.к. иначе получается нормировка, пусть $p < q \Rightarrow$

$\Rightarrow \pi_0 = A \cdot \frac{p}{p_0}, A \frac{p}{p_0} + \sum_{k=1}^{\infty} A \left(\frac{p}{q}\right)^k = 1 \Rightarrow A \frac{p}{p_0} + \frac{A \cdot \frac{p}{q}}{1 - \frac{p}{q}} = 1 \Rightarrow A \cdot \left(\frac{p}{p_0} + \frac{p/q}{1 - p - q}\right) = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow A \cdot \left(\frac{p}{p_0} + \frac{p}{1-2p}\right) = A \left(\frac{p}{p_0} + \frac{p}{q-p}\right) = 1 \Rightarrow A \cdot \left(\frac{p(q-p) + p_0 p}{p_0(q-p)}\right) = 1 \Rightarrow A = \frac{p_0 \cdot (q-p)}{p \cdot (p_0 + q - p)} > 0$

$\Rightarrow$ при $p < q$ все состояния с $\pi_k > 0 \Rightarrow$ все сост. ненулевые $\Rightarrow$ цепь сильно эргодична.

$p = q = \frac{1}{2}$: $\pi_k = A, \pi_0 = \frac{A}{2p_0} \Rightarrow$ нарушение нормировки $\Rightarrow$ ~~стационар.~~ распр. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ нет сильной эрз. т.к. нет конечной эргодичности.
 $p > \frac{1}{2}$ - аналогично.

Покажем, что при $p > \frac{1}{2}$ цепь невозвратна. $\square F_0$ - вероят. вернуться в 0 за конеч.

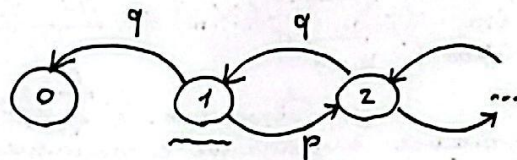
число шагов, тогда: $F_0 = p_0 \cdot F_{10} + q_0 \cdot 1$

$\uparrow$
 вероятность достигнуть 0, стартовав из 1 за конеч. число шагов.

Рассмотрим как найти F_{10} :

По сути F_{10} это вероятность „разорения“ игрока при игре в оринку при стартовой капитале $= 1$ и беск. банке.

Найдем вероят. g_k - разорения при старте из k .



$$g_k = p \cdot g_{k+1} + q \cdot g_{k-1}, \quad g_0 = 1 \quad \text{— уже решали: } g_k = \left(\frac{q}{p}\right)^k, \quad q < p,$$

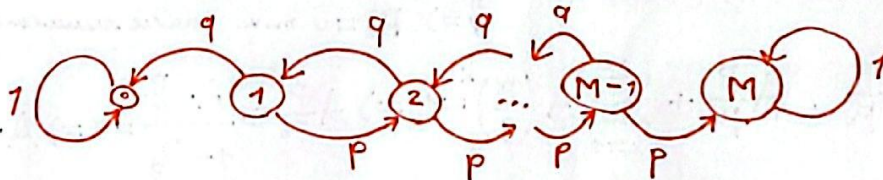
если $q > p$, то $g_k = 1$.

$$g_1 = F_{10} = 1 \quad \text{при } q > p \Rightarrow F_0 = 1 \quad \text{при } q > p, \quad \text{— возвратно.}$$

Итого: при $p > \frac{1}{2}$ игра невозвратна,

при $p \leq \frac{1}{2}$ игра возвратна $\begin{cases} p = \frac{1}{2} : \text{состояния нулевые.} \\ p < \frac{1}{2} : \text{состояния ненулевые.} \end{cases} \quad \Delta$

Пр. 1 Рассмотрим игру в оринку. У игрока исходно k рублей, на каждом шаге игры подбрасывается p -монетка. $\begin{matrix} \nearrow +1 \\ \searrow -1 \end{matrix}$. Игра продолжается до тех пор пока игрок не разорится или не накопит M рублей. Классифицировать состояния цепи, рассмотреть $M < \infty, M = \infty$, проанализировать цепь на эргодичность.



Пр. 2 Рассмотрим игровой автомат с двумя рулетками. Если нажать первую, то $+1$ с вероят. p_1 , иначе -1 . Для второй рулетки аналогично, но с p_2 . При этом p_1 и p_2 — известны численно. Цель состоит в максимизации среднего выигрыша.

Сравните две стратегии:

а) равновероятный выбор на каждом шаге одной из рулет.

б) повторение на следующем шаге действия, приведшего к успеху на предшест. шаге, и смена действия, приведшего к неудаче.

Можно ли улучшить систему при $p_1 + p_2 < 1$?

